

OpenFrame TACF管理者ガイド

OpenFrame/TACF 7.1



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame TACF管理者ガイド

発行日: 2023年11月00日

ソフトウェアバージョン: OpenFrame/TACF 7.1

ガイドバージョン: v3.1.2

Website

<http://www.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd.との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。

このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®およびTmax OpenFrame®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Notice

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの\${INSTALL_PATH}/license/oss_licensesに記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	ix
第1章 TACFの紹介	1
1.1. 概要	1
1.2. TACFの構造	1
1.3. OpenFrameとの連動	3
1.4. TACFサーバーの起動と終了	4
1.4.1. 起動	4
1.4.2. 終了	4
第2章 ユーザー	5
2.1. 概要	5
2.2. ユーザーの属性	5
2.3. ユーザーの状態	6
2.4. ユーザー情報	7
2.4.1. ユーザー・プロファイル	7
2.4.2. CICSセグメント	9
2.5. ユーザー・プロファイルの所有者	9
第3章 グループ	11
3.1. 概要	11
3.2. グループ・プロファイル	11
3.3. グループ・プロファイルの所有者	12
3.4. ユーザーとグループの接続	12
3.4.1. 接続グループの属性	12
3.4.2. 接続グループの権限	12
3.5. 接続プロファイル	13
第4章 データセット	15
4.1. 概要	15
4.1.1. 個別データセット・プロファイル	15
4.1.2. 一般データセット・プロファイル	16
4.2. データセットの権限設定	18
4.3. データセット・プロファイル	19
第5章 リソース	21
5.1. 概要	21
5.2. リソース・プロファイル	22
5.3. リソースの権限設定	24
5.4. UNIFYDS	25
5.5. 代理ジョブ・サブミット	25
5.6. TACF TJES	26
第6章 TACFコマンド	31

6.1.	概要	31
6.2.	ADDGROUP(AG)	33
6.3.	ADDUSER(AU)	34
6.4.	ADDSD(AD)	40
6.5.	ALTDSD(ALD)	43
6.6.	ALTGROUP(ALG)	45
6.7.	ALTUSER(ALU)	47
6.8.	CONNECT(CO)	51
6.9.	DELDSD(DD)	53
6.10.	DELGROUP(DG)	54
6.11.	DELUSER(DU)	55
6.12.	LISTDSD(LD)	56
6.13.	LISTGRP(LG)	58
6.14.	LISTUSER(LU)	59
6.15.	PASSWORD(PW)	61
6.16.	PERMIT(PE)	64
6.17.	RALTER(RALT)	68
6.18.	RDEFINE(RDEF)	71
6.19.	RDELETE(RDEL)	73
6.20.	REMOVE(RE)	74
6.21.	RLIST(RL)	75
6.22.	SEARCH(SR)	77
6.23.	HELP(H)	79
6.24.	QUIT	80
第7章 SAF_EXITヘッダー・ファイルとAPI		81
7.1.	概要	81
7.2.	グループ関連API	84
7.2.1.	saf_exit_add_group	84
7.2.2.	saf_exit_alter_group	85
7.2.3.	saf_exit_delete_group	86
7.3.	ユーザー関連API	86
7.3.1.	saf_exit_add_user	86
7.3.2.	saf_exit_alter_user	87
7.3.3.	saf_exit_delete_user	88
7.4.	接続および接続解除関連API	89
7.4.1.	saf_exit_connect	89
7.4.2.	saf_exit_remove	90
7.5.	パスワード関連API	91
7.5.1.	saf_exit_password	91
7.6.	データセット関連API	92
7.6.1.	saf_exit_add_dsd	93
7.6.2.	saf_exit_alter_dsd	93

7.6.3. saf_exit_delete_dsd	94
7.7. リソース関連API	95
7.7.1. saf_exit_define_resource	95
7.7.2. saf_exit_alter_resource	96
7.7.3. saf_exit_delete_resource	97
7.8. 権限管理関連API	98
7.8.1. saf_exit_permit_access	98
7.8.2. saf_exit_permit_delete	99
7.9. サンプル・コード	100
第8章 TACF-PAM連携モジュール	105
8.1. 概要	105
8.2. TACFの環境設定	105
8.3. safp	105
8.4. 注意事項	106
索引	107

図目次

[図 1.1]	TACFシステムの構造	2
[図 7.1]	saf_exit_add_group()の呼び出し時点	84
[図 7.2]	saf_exit_alter_group()の呼び出し時点	85
[図 7.3]	saf_exit_delete_group()の呼び出し時点	89
[図 7.4]	saf_exit_add_user()の呼び出し時点	87
[図 7.5]	saf_exit_alter_user()の呼び出し時点	88
[図 7.6]	saf_exit_delete_user()の呼び出し時点	89
[図 7.7]	saf_exit_connect()の呼び出し時点	90
[図 7.8]	saf_exit_remove()の呼び出し時点	91
[図 7.9]	saf_exit_password()の呼び出し時点	92
[図 7.10]	saf_exit_add_dsd()の呼び出し時点	93
[図 7.11]	saf_exit_alter_dsd()の呼び出し時点	94
[図 7.12]	saf_exit_delete_dsd()の呼び出し時点	95
[図 7.13]	saf_exit_define_resource()の呼び出し時点	96
[図 7.14]	saf_exit_alter_resource()の呼び出し時点	97
[図 7.15]	saf_exit_delete_resource()の呼び出し時点	98
[図 7.16]	saf_exit_permit_access()の呼び出し時点	99
[図 7.17]	saf_exit_permit_delete()の呼び出し時点	100

このガイドについて

対象読者

本書は、OpenFrameリHOST・ソリューションのTmax OpenFrame[®](以下、OpenFrame)で使用するセキュリティ/認証製品であるTACFを使用および管理するユーザーを対象としています。

前提知識

本書を理解するには、TACFの概念についての知識が必要です。また、本書を読む前に、UNIXシステムのOS認証についてお読みになることをお勧めします。

同書では、OpenFrameのログイン情報の重複入力を防止するツールであるtacloginについては説明していません。tacloginツールに関する説明と使用方法については、『OpenFrame ツールリファレンスガイド』を参照してください。

制限事項

本書では、現在のTACFでサポートしていない機能やオプション、パラメータについての説明は省略しています。

本書の構成

本書は、計8章で構成されています。

各章の主な内容は以下のとおりです。

- 第1章: TACFの紹介

TACFの3つの機能とシステム構造、OpenFrameとの連携方法について説明します。

- 第2章: ユーザー

TACFのユーザー・タイプ、属性、状態、およびユーザー・プロファイルについて説明します。

- 第3章: グループ

TACFのグループ、グループ・プロファイル、グループ・プロファイルの所有者指定、ユーザーとの接続および接続プロファイルについて説明します。

- 第4章: データセット

データセット・プロファイルの作成方法と使用方法について説明します。

- 第5章: リソース

リソース・プロファイルの作成、権限設定および代理ジョブ・サブミットについて説明します。

- 第6章: TACFコマンド

tacfmgrによってTACFで使用する各種コマンドの使用方法について説明し、一部のコマンドについては簡単な例を挙げて説明します。

- 第7章: SAF_EXITヘッダー・ファイルとAPI

user-exit機能を提供するためのヘッダー・ファイルおよびAPIについて説明します。

- 第8章: TACF-PAM連携モジュール

PAMと連携して認証を行うモジュールについて説明します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名
Ctrl+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

システム要件

	要求事項
プラットフォーム	Solaris 11(SunOS 5.11)以上 (32ビット、64ビット)
	Linux x86 2.6以上 (32ビット、64ビット)
	Linux ia64 2.6以上 (32ビット、64ビット)
ハードウェア	5GB以上のハードディスク
	8GB以上のメモリ
データベース	Tibero 6 FS07
コンパイラー	Micro Focus COBOL、NetCOBOL、OpenFrame COBOL
	OpenFrame PL/I
	OpenFrame ASM
OpenFrame製品群	OpenFrame/Base 7.1、OpenFrame/Batch 7.1

参考

IBMまたはHP-UXプラットフォームをご使用の場合は、ティーマックスソフトの技術サポート・チームにお問い合わせください。

関連文書

ガイド	説明
OpenFrame TJES ガイド	TJESを使用してOpenFrameシステムのバッチジョブを管理する方法について説明しています。
OpenFrame ユーティリティ リファレンスガイド	OpenFrameエンジンと一緒に提供される多様なユーティリティ・プログラムについて説明しています。
OpenFrame 環境設定ガイド	OpenFrameシステムの運用に必要な環境設定について説明しています。

参考文献

製品	ガイド
メインフレーム	Security Server RACF Introduction
	Security Server RACF General User's Guide

第1章 TACFの紹介

本章では、OpenFrame/TACFの3つの機能とシステム構造、OpenFrameとの連携方法について説明します。

1.1. 概要

OpenFrame/TACF(Tmax Access Control Facility、以下TACF)は、OpenFrameシステム(またはシステム)にアクセスするユーザーへの認証を行い、許可されていないユーザーからシステムを守り、権限のないユーザーがシステム・リソースにアクセスすることを遮断するためにOpenFrameシステムで実行されるセキュリティ製品です。

TACFは、ユーザーのアクセスやリソースへのアクセスをログ形式で記録し、リソースの統計情報を提供します。

TACFは、以下の機能を提供します。

- ユーザー認証

TACFは、システムにアクセスするユーザーを認証するためにユーザーID(USERID)とユーザーが本人であることを確認するためのパスワード(PASSWORD)を要求します。ユーザー認証に失敗したユーザーはシステムに接続することができず、システムが提供するリソースへのアクセスも許可されません。このように、OpenFrameシステムにアクセスするユーザーに対して適切なユーザーであるかどうかを確認するプロセスをユーザー認証といいます。

- リソースへのアクセス制御

データセット、端末、プログラムなど、システムの特定のリソースを使用しようとする場合は、TACFに登録されているアクセス・リストを参照します。その際、該当のリソースに対するアクセス権限を持つユーザーであるかどうかを確認して、各ユーザーのリソースへのアクセスを制御します。

- リソース・アクセスの記録

ユーザーのシステム接続時間、アクセス回数、およびユーザーがアクセスした特定のリソースの統計情報を記録します。システム管理者はこれらの情報を利用して、リソースへの使用頻度だけでなく、セキュリティ情報も確認することができます。

1.2. TACFの構造

TACFは、プロファイルを登録、変更、削除または参照して、ユーザー認証とリソースへのアクセスを制御します。プロファイルは、RDBMS(リレーショナル・データベース管理システム)での表を意

味します。(本書では、特別な場合を除いては、表の代わりにプロファイルという用語を使用します。)

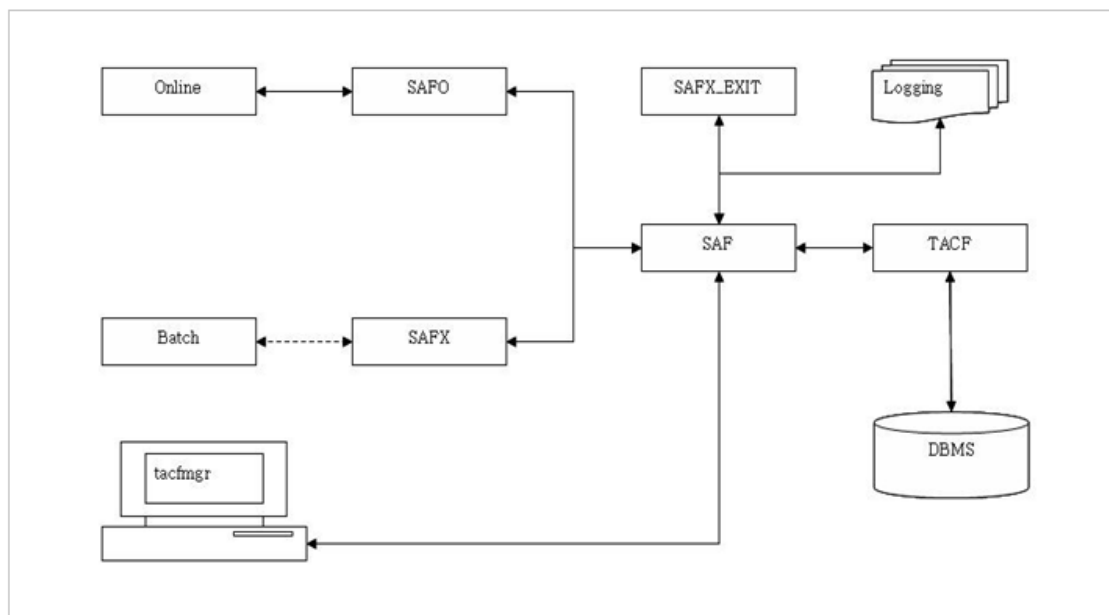
リソース・プロファイルが変更されていないリソースへの頻繁なアクセスは、同じ情報を毎回データベースに依頼することになり、データベースに負担がかかります。このようなデータベースへの負担を減らすためには、変更の少ないプロファイルを毎回データベースから読み込むのではなく、TACFの起動時にメモリにロードし、リソース情報が必要なときにメモリから情報を参照するようにします。

TACFは、クライアント/サーバーの構造を持つTmaxサービス形式のインターフェースと、ライブラリのAPIを直接呼び出す方式のインターフェースを提供しているため、さまざまな環境でセキュリティ認証を処理することができます。

また、お客さま固有のユーザーIDとパスワードのルールが存在する場合は、プラグイン形式のSAF_EXITモジュールが提供するインターフェースに合わせてお客さま固有のAPIを作成すると、TACF内ではそのAPIを呼び出すことになるため、TACF内のモジュールを修正することなく、お客さま固有の業務を適用することができます。認証に成功したユーザー情報は、データベースではなく、ログイン時に自動生成されるACEE(ACcessory Environment Element)に保存され、そのACEEからユーザーのパスワード、属性、接続グループなどの情報を取得します。ACEE情報は、ユーザーがシステムに接続している間保持され、ログアウトと同時にACEEから削除されます。

以下の図は、TACFシステムの構造です。(実線はAPIの呼び出しを、点線はサービスによる呼び出しを示しています。また、矢印はデータの移動方向を表します)

[図 1.1] TACFシステムの構造



- **SAFO**

SAFOは、クライアントからの要求を受信し、クライアントに応答を返すAPI方式のクライアント・インターフェースです。サーバーとクライアントが同じノードに存在しており、Tmaxサービスを使用する必要がない場合に使用されます。

TACFのユーザー認証に成功したクライアントにはトークンの代わりに直列化されたSACEEが提供されるため、ユーザー情報が必要なたびにTACFに情報を要求するのではなく、サーバーから提供されたSACEEから必要なユーザー情報を検索して使用することができます。

- SAFX

SAFXは、クライアントに提供されるTmaxサービスのインターフェース・モジュールです。TACFのユーザー認証に成功したクライアントには、リソースへのアクセス権限としてACEEの代わりにトークンを発行し、トークンを持っているクライアントのみリソースにアクセスできるようにします。この方式でネットワークの負荷を減らし、ネットワーク上のユーザー情報が漏れないように保護することができます。クライアントに提供されたトークンは、クライアントがシステムをログアウトすると同時にTACFによって破棄されます。

- SAF

SAFモジュールは、外部インターフェースのSAFOとSAFXをTACFと接続させ、CEE情報を作成、管理します。また、システムにアクセスを試みたユーザーの情報、接続ユーザーID、接続の成功の可否、接続時間などの情報と特定のリソースへのアクセス情報を記録します。

- TACF

TACFは認証に成功したユーザーのパスワード、属性、接続グループなどの情報をACEEから取得します。TACFはユーザーの識別と認証、およびリソースへのアクセス権限を制限するメイン・モジュールです。

- SAF_EXIT

SAF_EXITは、お客さまにカスタマイズ機能を提供するモジュールです。

顧客カスタマイズの一例として、お客さま固有のユーザーIDやパスワードの作成ルールが存在する場合、新規ユーザーを登録する際にユーザーIDの適合性を確認したり、パスワードを変更する際にその適合性を確認したりすることが挙げられます。

- tacfmgr

TACFのマネージャーであるtafcmgrは、TACFでユーザーを追加するか、リソースのプロファイルを登録するなど、TACFを管理するためのツールです。詳細については、[「第6章 TACFコマンド」](#)を参照してください。

1.3. OpenFrameとの連動

オンライン・システムとバッチ・システムでは、それぞれ異なる方法でTACFを使用します。オンライン・システム環境のプログラムでは、TACFが提供するAPIインターフェースを呼び出してTACFの機能を使用します。

一方、バッチ・システム環境でジョブを実行するTJESエンジンは、ジョブがJCLに記述されているユーザーを直接認証するか、ユーザーが特定のリソースにアクセスする際、Tmaxサーバーのofrsasvrからサービス形式でTACFにユーザー認証と特定のリソースへのアクセス権限の確認を要求します。

ただし、バッチ・システムが提供するツールやユーティリティ・プログラムは、オンラインのプログラムと同様にTACFが提供するAPIインターフェースを直接呼び出してTACFの機能を使用します。

1.4. TACFサーバーの起動と終了

TACFサーバーは、各ドメインごとに1つのみ起動される必要があります。TACFサーバーが起動されるドメインのノードを決めてから起動してください。

指定したドメインのノードですでにTACFが起動されている場合は、そのノードのTmax設定ファイルを確認した後、起動中のTACFサーバーを終了してから、再起動する必要があります。また、TACFを起動する前に、DB接続の統合管理設定ファイルである`dbconn.conf`の`[SYS1_ODBC]`セクションに指定されたデータベースに接続し、使用できるかどうかを確認する必要があります。

データベースに接続できない場合は、自動的にバックアップ・データベースに接続を試みます。バックアップ・データベースにも接続できない場合は、TACFサーバーは起動されません。

TACFサーバーは、緊急でない限り、バッチ処理中には終了しないでください。バッチ処理中に強制終了すると、エラーが発生する原因となります。

1.4.1. 起動

TACFサーバーの`ofrsasvr`は、UCS形式のTmaxサーバーです。Tmaxが提供する`tmboot`ツールを使用して起動することができます。

以下は、TACFサーバーを起動する例です。(TACFサーバーのみ起動する場合)

```
tmboot -s ofrsasvr
```

1.4.2. 終了

Tmaxが提供する`tmdown`コマンドを使用してTACFサーバーを終了することができます。

以下は、TACFサーバーを終了する例です。

```
tmdown -s ofrsasvr
```

第2章 ユーザー

本章では、ユーザーの属性、状態およびユーザー・プロファイルについて説明します。

2.1. 概要

OpenFrameシステムを使用するユーザーとして権限を取得するには、ユーザー情報をTACFに登録する必要があります。TACFに登録したユーザー情報を「ユーザー・プロファイル」と呼びます。TACFは、ユーザー情報をユーザー・プロファイル形式でデータベースに保存します。

TACFは、以下の3つのユーザー・タイプを提供します。

- ルート・ユーザー(ROOT USER)

ルート・ユーザーは、TACFが最初にインストールされるとき、自動的に登録されるユーザーです。UNIXオペレーティング・システムのスーパー・ユーザーと同じ意味を持つTACFのスーパー・ユーザーです。ルート・ユーザーは、すべてのリソースやレベルへのアクセス権限を持つため、セキュリティ管理者用としてのみ使用することをお勧めします。また、ルート・ユーザーはTACFシステム上で削除することができず、一部の属性は変更することもできません。

- パスワード無しユーザー(NOPASSWORD USER)

パスワード無しユーザーは、パスワードが設定されていないユーザーであり、正常な方法ではOpenFrameシステムにログインすることができません。そのため、パスワードの誤入力によるアカウント・ロックも発生しません。このようなユーザーの例として、CICS DEFAULT USERがあります。

- 一般ユーザー

一般ユーザーは自身のパスワードを設定することができます。システムにログインするたびに認証が必要となります。ルート・ユーザーによってユーザーの状態が変更されたり、TACFシステムから削除されたりすることがあります。

2.2. ユーザーの属性

ユーザーの属性とは、ユーザーに与えられた特別な機能や制限事項を意味します。ユーザーの属性が特定のグループに接続されたことをグループ関連属性(group-relate attribute)といいます。

TACFで指定可能な属性には、no attribute、special attribute、auditor attribute、operations attribute、restricted attribute、privileged attribute、automatic dataset protection、group access flagがあります。現在のTACFでは、SPECIAL属性とAUDITOR属性のみ使用されます。

SPECIAL属性は、TACFに登録されているリソースだけでなく、すべてのリソースにアクセスできます。そのため、セキュリティ管理者にのみ設定される必要があります。

TACFでは、自身が所有者として指定されていないプロファイルを検索することができません。ただし、AUDITOR属性を持つユーザーは、すべてのユーザー、グループ、リソース、アクセス・リストなどのプロファイルを検索することができます。

2.3. ユーザーの状態

ユーザーは、REVOKE、NOPASSWORD、EXPIRED、ACCOUNTLOCKのいずれかの状態を持ちます。

- REVOKE

TACFに登録されているユーザーであるが、OpenFrameシステムやリソースにアクセスできる権限がない状態です。

SPECIAL属性を持つユーザー、ユーザー・プロファイルの所有者として指定されたユーザー、またはGROUP-SPECIAL属性を持つユーザーが、ALTUSERコマンドを使用して特定のユーザーの状態をREVOKE状態に変更することができます。

REVOKE状態は、上述した権限を持つユーザーがALTUSERコマンドのRESUMEを使用して解除することができます。

- NOPASSWORD

パスワードが設定されていないユーザーです。OpenFrameシステムに接続する際、パスワードを認証することができないため、システムにアクセスすることができません。このようなユーザーIDを保護されたユーザーID(Protected USER ID)といいます。

ADDUSERまたはALTUSERコマンドを使用して特定のユーザーをNOPASSWORD状態に設定することができます。

- EXPIRED

ユーザーのパスワードは定期的に変更する必要があります。指定された期間内にパスワードを変更しないと、該当のユーザーは自動的にEXPIRED状態になります。

EXPIRED状態のユーザーは、OpenFrameシステムにアクセスする際、新しいパスワードの設定を要求されます。現在のパスワードを変更してから、システムにアクセスできます。

- ACCOUNTLOCK

ユーザーがシステムにアクセスする際、認証に失敗した回数が設定値を超えたため、一定期間の間システムへのアクセスが制限された状態です。

ACCOUNTLOCK状態は、REVOKE状態と違って一定期間が過ぎるとアクセス制限が自動的に解除されます。

参考

ADDUSERコマンドとALTUSERコマンドについては、「[第6章 TACFコマンド](#)」を参照してください。

2.4. ユーザー情報

本節では、ユーザーの登録時に管理されるユーザー情報のユーザー・プロファイル、CICSセグメント、ユーザー・プロファイルの所有者について説明します。

2.4.1. ユーザー・プロファイル

新しいユーザーを登録すると、そのユーザーのユーザー・プロファイルが作成されます。ユーザーを登録する際に指定された情報がプロファイルの各フィールドに保存されます。

ユーザーの登録時には、USERIDを必ず指定してください。その他のフィールドはユーザーが定義した設定値によって自動的に設定されます。

以下は、ユーザー・プロファイルに保存されるユーザー情報です。

フィールド	説明
USERID	TACFに接続するために作成したユーザーIDです。(必須項目)
OWNER	プロファイルの所有者であり、ユーザーIDまたはグループ名が設定されます。 プロファイルの所有者には、プロファイルを変更または削除できる権限が付与されます。新しいユーザーを登録するとき、所有者を指定しない場合は、登録者のユーザーIDが所有者として設定されます。
NAME	ユーザー名です。
PASSWORD	TACFに接続するために指定したパスワードです。 パスワードを指定しない場合は、デフォルトとしてグループ名が設定されます。システムに初めてログインする際、パスワードを変更してください。
DFLTGRP	TACFのすべてのユーザーは、1つ以上のグループに属している必要があり、ユーザーのデフォルト・グループ名を指定します。 デフォルト・グループを指定しない場合は、現在の登録者の接続グループが指定されます。接続グループについては、 「3.4.ユーザーとグループの接続」 を参照してください。
CLAUTH	ユーザーが定義できるプロファイルのクラス名を設定します。 指定できるクラスとして「USER」と「General Resource」があり、現在はユーザー・プロファイルの作成権限を持つ「USER」のみ指定できます。
WDAY (Week of Day)	ユーザーがシステムに接続できる曜日を設定します。 各ユーザーごとにシステムに接続できる曜日を設定して、設定していない曜日にはシステムに接続できないようにします。指定しない場合は、制限なく接続できます。
WTIME	ユーザーがシステムに接続できる時間帯を設定します。

フィールド	説明
	各ユーザーごとにシステムに接続できる時間帯を設定して、設定していない時間帯にはシステムに接続できないようにします。指定しない場合は、制限なく接続できます。
ATTR	ユーザーの属性情報を設定します。 – special attribute – auditor attribute ユーザーの属性についての詳細は、「2.2. ユーザーの属性」を参照してください。
PASSDATE	パスワードの最終変更日を設定します。
PASSINTV	パスワードの変更間隔を設定します。 パスワードによって認証されるすべてのユーザーは、PASSINTVに設定された期間内にパスワードを変更する必要があります。この期間内に変更しなかった場合は、ユーザーの状態が自動的にEXPIREDとなり、システムに接続する際にパスワードを強制的に変更させられます。
FLAGS	ユーザーの状態情報を設定します。 – REVOKE – NOPASSWORD – EXPIRED – ACCOUNTLOCK ユーザーを登録する際、自動的にEXPIREDが設定され、パスワードを変更するようにします。ユーザー状態についての詳細は、「2.3. ユーザーの状態」を参照してください。
RETCNT	ユーザー認証の再試行回数を設定します。 パスワードの不一致でシステム認証に失敗するとRETCNTの回数が増加し、システムが決めたしきい値を超えると、ユーザー状態がACCOUNTLOCKに変更されます。 RETCNTは、環境情報に設定された時間が経過すると、自動的に0に初期化されます。
RESETDT	RETCNTが0に初期化される時間を設定します。
ALOCKDT	パスワードの誤入力回数が設定値を超えたため、ユーザー・アカウントがロックされる時間が設定されます。
LTACCDT	ユーザーがシステムにログインした最終時間が設定されます。

フィールド	説明
	パスワード無しユーザーはシステムにログインできないため、この時間が更新されません。

参考

現在のTACFでは、ユーザー・プロファイルのCATEGORY、SECLEVEL、SECLABEL、MODEL、DATA、UACC、CREATIONフィールドは、内部で使用される値を使用するか、エラーを防ぐために構文のみサポートしています。

2.4.2. CICSセグメント

ユーザー・プロファイルが作成される際にCICS端末関連の情報を保存することができますが、CICSセグメントはこの情報を集めたものです。CICSセグメント情報は、CICS端末ユーザーがCICSにログインする際に使用されます。

以下は、CICSセグメントに保存される情報です。

フィールド	説明
OPCLASS	BMS(Basic Mapping Support)メッセージの送信先となるクラスを指定します。
OPIDENT	BMSで使用されるユーザーIDを指定します。
OPPRTY	CICS端末ユーザーの優先順位を指定します。
RSLKEY	CICS端末ユーザーに設定するRSL(Resource Security Level)キーを指定します。
TIMEOUT	CICS端末ユーザーのログイン時間を指定します。
TSLKEY	CICS端末ユーザーに設定するTSL(Transaction Security Level)キーを指定します。
XRFSOFF	XRF引継ぎが発生した場合に、CICS端末運用者をログオフするかどうかを指定します。

2.5. ユーザー・プロファイルの所有者

ユーザー・プロファイルの所有者(OWNER)とは、ユーザー・プロファイルの所有者フィールドに指定されたユーザーIDまたはグループ名です。プロファイルの所有者には、プロファイルを検索、変更または削除できる権限が付与されます。

参考

各リソース・プロファイルには所有者が指定されており、ユーザーは所有者として指定されたリソースへのアクセス権限を持ちます。

第3章 グループ

本章では、グループの概念とプロファイルの設定方法について説明します。

3.1. 概要

TACFのGROUP(以下、グループ)は、特定のリソースを共有するユーザー・グループです。共有するリソースへの権限をユーザーではなく、グループ単位で管理することができるため、プロファイルもグループごとに管理することができます。

ユーザー・グループは、特定のグループのサブグループ(sub-group)に属することが可能であり、上位グループ(superior-group)は複数のグループをサブグループとして持つことができます。これによって、グループ間の階層構造を表すことができます。

3.2. グループ・プロファイル

新しいユーザー・グループを登録すると、そのユーザーのグループ・プロファイルが作成されます。グループを登録する際に指定した情報がプロファイルの各フィールドに保存されます。グループの登録時には、必ずGROUPNAMEを指定してください。その他のフィールドはユーザーが定義した設定値が自動的に設定されます。

以下は、グループ・プロファイルに保存されるグループの情報です。

フィールド	説明
GROUPNAME	グループ名を設定します。(必須項目)
OWNER	ユーザーIDまたはグループ名を設定します。 指定しない場合は、デフォルトとして登録者のユーザーIDが設定されます。
SUPGROUP	上位グループ名を設定します。
SUBGROUP	サブグループ名を設定します。

参考

現在のTACFでは、グループ・プロファイルのMODEL、DATA、CREATION、FLAGSフィールドは、内部で使用する値を使用するか、エラーを防ぐために構文のみサポートしています。

3.3. グループ・プロファイルの所有者

特定のユーザーまたはグループをグループ・プロファイルの所有者として指定することができます。

グループの所有者は、該当のグループに以下の権限を付与することができます。

- ユーザーをグループに接続したり、接続を解除したりします。
- グループ・プロファイルを検索、変更または削除します。

3.4. ユーザーとグループの接続

会社の同じ部署またはプロジェクトに参加するメンバーは、同じリソースにアクセスすることが多く、このようなグループに属しているメンバーは、同じアクセス権限を持ちます。TACFでは、リソースへのアクセス制御をユーザーごとに管理するのではなく、ユーザーを論理的に1つのグループにして管理することができます。ユーザーとグループの接続(CONNECT)とは、ユーザーが属しているグループの情報を規定することです。

3.4.1. 接続グループの属性

ユーザーが特定のグループに所属されると、ユーザーがグループに接続されたこととなります。ユーザーは関連づけられたグループの属性を指定することができます。属性の種類はユーザー属性と同じです。ユーザー属性についての詳細は、[「2.2. ユーザーの属性」](#)を参照してください。

接続グループのSPECIAL属性を持っているユーザーは、グループのGROUP-SPECIAL属性を持つことになるため、接続グループが所有しているリソースにアクセスすることができます。つまり、当該ユーザーにリソースへのアクセス権限が明示されていなくても、グループが所有しているリソースへのアクセス権限を持つこととなります。

また、接続グループのAUDITOR属性を持っているユーザーは、グループのGROUP-AUDITOR属性を持つことになるため、グループが所有しているすべてのリソースを検索することができます。

3.4.2. 接続グループの権限

上位グループに接続されたユーザーにサブグループのプロファイルを登録、削除、変更、または検索できる権限を付与します。また、ユーザーをグループに接続される権限(CONNECT)を付与することができます。

以下は、接続グループが所有できる権限についての説明です。

権限	説明
USE	リソースの所有者であるか、またはリソースへのアクセス権限が明示されているリソースにアクセスできます。
CREATE	グループのデータセット・プロファイルを作成することができます。USE権限を含みます。

権限	説明
CONNECT	特定のユーザーをグループに接続されます。USE権限とCREATE権限を含みます。
JOIN	新しいユーザーまたはグループを作成し、ユーザーまたはグループに権限を付与することができます。

3.5. 接続プロファイル

ユーザーをグループに接続すると接続プロファイルが作成され、登録する際に指定した情報がプロファイルの各フィールドに保存されます。

登録する際の入力必須項目はユーザーID(USERID)とグループ名(GROUPNAME)です。その他のフィールドはユーザーが定義した設定値が自動的に設定されます。

以下は、接続プロファイルに保存されるユーザーとグループ間の接続情報です。

フィールド	説明
USERID	ユーザーIDを設定します。(必須項目)
GROUPNAME	グループ名を設定します。(必須項目)
AUTHORITY	グループへのユーザー権限を設定します。 – USE – CREATE – CONNECT – JOIN 詳細については、 「3.4.2. 接続グループの権限」 を参照してください。
ATTR	ユーザー・プロファイルのATTRと同じグループの属性情報を設定します。 – group-special attribute – group-auditor attribute – CONNECT – JOIN 詳細については、 「2.4. ユーザー情報」 のATTRを参照してください。
ACCOUNT	システムにログインする際、自身が属している複数のグループから1つを選択してログインすることができます。ログイン時に選択したグループへの接続回数を設定します。
LCONNECT	システムへの最終ログイン時間を設定します。

参考

現在のTACFでは、接続プロファイルのUACC、CREATION、FLAGフィールドは、内部で使用する値を使用するか、エラーを防ぐために構文のみサポートしています。

第4章 データセット

TACFでは、登録されたすべてのリソースを効率よく管理するため、データセット(Data Sets)と一般リソース(General resources、以下、リソース)に区別して管理しています。また、データセットはデータセット・プロファイル形式で、リソースはリソース・プロファイル形式で管理されます。

本章では、データセットの設定方法と使用方法について説明します。

4.1. 概要

事前に登録されているデータセットの権限レベルに従って、特定のデータセットにアクセスしようとするユーザーからデータセットを保護するために、データセット・プロファイルを登録する必要があります。

以下は、TACFでサポートするデータセット・プロファイルについての説明します。

- **個別データセット・プロファイル(Discrete data set profile)**

1つの特定のデータセットを一意的プロファイルとして管理します。

個別のプロファイルは、対応するデータセット名と一致します。個別プロファイルを使用してデータセットを管理すると、各データセットを個別のプロファイルでより細かく管理できるメリットがありますが、多くのプロファイルを管理しなければならないデメリットも存在します。

- **一般データセット・プロファイル(Generic data set profile)**

類似した名前形式とアクセス権限を持つ複数のデータセットを1つのプロファイルとして管理します。

たとえば、最初の修飾子がTMAXで始まるすべてのデータセットに同じユーザーのアクセスが許可されている場合、データセットに対してそれぞれのプロファイルを登録せずに、「TMAX.**」という1つのプロファイルを登録してデータセットを管理することができます。一般プロファイルは、個別プロファイルのように各プロファイルを細かく管理することはできませんが、複数のデータセットを1つのプロファイルとして管理できるというメリットがあります。

4.1.1. 個別データセット・プロファイル

個別データセット・プロファイルを登録する前に、データセットに対してすべてのユーザーに同じアクセス権限を適用するか、あるいはユーザーごとにアクセスを制御するかを決める必要があります。データセット・プロファイルに対してすべてのユーザーに同じ権限を適用できるアクセス権限レベルのUACC(Universal Access Authority)を指定して、データセットへの権限レベルを設定することができます。

また、ユーザーごとに権限リストを登録して、同じデータセットに対してユーザーごとにアクセス権限を設定することができます。この方法は、データセットごとにユーザー権限プロファイル进行管理しなければならないデメリットがあります。新しいプロファイルは、tacfmgrのADDSD(AD)コマンドを使用して登録できます。カタログ化されていないデータセットは、ADDSDのGENERICオプションを指定することをお勧めします。

参考

1. プロファイル内のUACCは、すべてのユーザーに同じく適用される権限レベルです。そのため、ユーザーごとにアクセス権限を設定する必要がある場合は、UACCは適切ではありません。
 2. AADDSDコマンドの詳細については、「[第6章 TACFコマンド](#)」、カタログの詳細については、『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。
-

4.1.2. 一般データセット・プロファイル

一般データセット・プロファイルを登録する前に、プロファイル名を登録するための形式を決める必要があります。

一般データセット・プロファイルでは、特殊文字の「%」と「*」を使用することができます。特殊文字の意味と例は以下のとおりです。

特殊文字	意味	使用方法
%	同じ場所に存在する1つの同じ文字とマッチされます。	ABC.%EF (有効) A%BC.EF (無効)
*	1つの修飾子または1つ以上の文字とマッチされます。ただし、最初の修飾子には使用できません。	ABC.DE* (有効) ABC.DE.* (有効) ABC.*.DE (有効) ABC.DE*.FG (有効) *.ABC.DE (無効) ABC*.DE (無効)
**	0または1つ以上の修飾子とマッチされます。ただし、最初の修飾子には使用できません。	ABC.** (有効) **.ABC.DE (無効)

一般データセット・プロファイルのマッチング例

プロファイル名	マッチする	マッチしない
ABC.%EF	ABC.DEF	ABC.DEFGHI
	ABC.XEF	ABC.DEF.GHI

プロファイル名	マッチする	マッチしない
		ABC.DDEF
AB.CD*	AB.CD AB.CDEF	AB.CD.EF AB.CD.EF.GH AB.CD.XY ABC.DEF
AB.CD.*	AB.CD.EF AB.CD.XY	AB.CD AB.CDEF AB.CD.EF.GH ABC.DEF
AB.*.CD	AB.CD.CD AB.XY.CD	AB.CD AB.CD.EF AB.CDEF ABC.DEF ABC.XY.CD ABC.XY.XY.CD
AB.CD*.EF	AB.CD.EF AB.CDEF.EF	AB.CD.XY.EF AB.CD.EF.GH
AB.CD.**	AB.CD AB.CD.EF AB.CD.EF.GH AB.CD.XY	AB.CDEF AB.CDE.FG ABC.DEF
AB.**.CD	AB.CD AB.XY.CD AB.X.Y.CD	AB.CD.EF AB.CDEF AB.XY.CD.EF ABC.DEF ABX.YCD
AB.CD*.**	AB.CD AB.CD.EF AB.CDEF AB.CDEF.GH AB.CD.EF.GH	ABC.DEF AB.C.DEF

プロファイル名	マッチする	マッチしない
	AB.CD.XY	
AB.CD.*.**	AB.CD.EF AB.CD.EF.GH AB.CD.EF.GH.IJ	AB.CD AB.CDEF AB.CDEF.GH ABC.DEF ABC.X.Y.EF

4.2. データセットの権限設定

TACFでは、2つの方法でデータセットの権限を設定することができます。

- 個別データセット・プロファイルを作成する際にUACCを指定する方法

すべてのユーザーに同じアクセス権限を付与するように設定します。

- アクセス・リストを使用して各ユーザーごとに権限を設定する方法

データセットを使用するユーザーまたはグループを指定し、そのデータセットを使用する曜日と時間を指定した後、PERMITコマンドを使用して登録します。

以下は、データセットまたはリソースに設定できる権限レベルです。

権限レベル	説明
NONE	いかなるユーザーもデータセットまたはリソースにアクセスできません。
EXECUTE	データセットまたはリソースに対してLOADとEXECUTEが可能です。
READ	読み込み専用でのみアクセスできます。データセットへのCOPYまたはPRINT権限はありません。
UPDATE	READ、COPY、WRITEが可能です。データセットへのDELETE、MOVE、SCRATCH権限はありません。
CONTROL	VSAMデータセットに対して制御インターバル・アクセスが可能であり、データセット・レコードへのRETRIEVE、UPDATE、INSERT、DELETEができます。 非VSAMに対しては、UPDATEと同じアクセス権限を持ちます。 現在のTACFバージョンではサポートされません。
ALTER	データセットへのREAD、UPDATE、DELETE、RENAME、MOVEが可能です。

参考

NONE < EXECUTE < READ < UPDATE < CONTROL < ALTERの順に右に進むほど上位権限です。上位権限は下位権限を含みます。

4.3. データセット・プロファイル

新しいデータセットを登録するとデータセット・プロファイルが作成され、データセットを登録する際に指定した情報がプロファイルの各フィールドに保存されます。データセットの登録時には、プロファイル名(PROFILENAME)とボリューム(VOLUME)を必ず指定してください。ボリュームを指定しない場合は、カタログからプロファイル名を使用して検索し、該当するデータセットとマッチするボリューム情報を見つけて保存します。その他のフィールドは、ユーザーが定義した設定値によって自動的に設定されます。

以下は、データセット・プロファイルに保存されるデータセットの情報です。

フィールド	説明
PROFILENAME	TACFで保護されるデータセット名を設定します。(必須項目) プロファイル名には、英文字、数字、特殊文字(%、*、**、***)を使用できます。英文字、数字、特殊文字が含まれたプロファイルを一般プロファイルといいます。
VOLUME	登録するデータセットが存在するボリューム・シリアルを設定します。 入力必須項目です。 入力しない場合、登録するデータセットが個別データセット・プロファイルならカタログでプロファイル名を使って検索を行い、該当するデータセットとマッチするボリューム情報を見つけて保存します。一方、一般データセット・プロファイルであれば「GNRC」、GDGの場合は「GDG」に設定されます。
DTYPE	データセット・プロファイルのタイプを指定します。 – D : 個別プロファイルです。(デフォルト値) – G : 一般プロファイルです。 – M: モデル・プロファイルです。 – T : テープ・データセット・プロファイルです。
OWNER	データセット・プロファイルの所有者のユーザーIDまたはグループ名を設定します。 データセットの所有者はプロファイルを変更または削除することができます。また、データセット・プロファイルの所有者には、データセットにアクセスできる権限が付与されます。指定しない場合は、登録者のIDが設定されます。

フィールド	説明
NOTIFY	データセットへのアクセス拒否を通知するユーザーIDを設定します。
UACC	データセットへの一般アクセス権限(Universal Access Authority)を設定します。 指定しない場合は、NONEに設定されます。アクセス権限の詳細については、権限レベルを参照して下さい。
AUDT	データセットにアクセスする際の監査レベルを設定します。 以下は、監査レベルについての説明です。 – READ FAILURE : データセットのREADに失敗した場合にログを記録します。 – UPDATE FAILURE : データセットのUPDATE、READ、WRITE、COPYに失敗した場合にログを記録します。 – ALTER FAILURE : データセットのREAD、UPDATE、DELETE、RENAME、MOVE、SCRATCHに失敗した場合にログを記録します。 – READ SUCCESS : データセットのREADに成功した場合にログを記録します。 – UPDATE SUCCESS : データセットのUPDATE、READ、WRITE、COPYに成功した場合にログを記録します。 – ALTER SUCCESS : データセットへのREAD、UPDATE、DELETE、RENAME、MOVE、SCRATCHに成功した場合にログを記録します。 現在のTACFでは、データセットの監査ログ(Audit Log)のCONTROL FAILUREに対しては、エラーを防ぐために構文のみサポートしています。

参考

現在のTACFでは、データセット・プロファイルのCATEGORY、SECLEVEL、SECLABEL、DATA、FLAGS、LTMODDフィールドは、内部で使用する値を使用するか、エラーを防ぐために構文のみサポートしています。

第5章 リソース

本章では、リソースの設定方法と使用方法について説明します。

5.1. 概要

本書でのリソースとは、OpenFrameシステムで使用されるデータセット以外のすべてのリソースを意味します。リソースは、トランザクション・タイプまたはターミナル・タイプに分類することが可能であり、この分類を**クラス**といいます。

データセットと同様、事前に登録されたリソースの権限レベルに従って特定のリソースにアクセスしようとするユーザーからリソースを保護するためには、該当のリソース・プロファイルを登録する必要があります。リソースのアクセス・レベルは、[「4.2. データセットの権限設定」](#)を参照してください。リソース・プロファイルの内容はデータセットと同じですが、リソースにはクラスを別途明示する必要があります。

クラスは、TACFに定義されているリソースをタイプ別に分類したものです。クラスには、メンバー・クラスとリソース・グループ・クラスがあります。メンバー・クラスとリソース・グループ・クラスは互いに参照することができます。リソースのタイプによって以下のように分類されます。

- **一般リソース(Generic Resource)**

同じタイプのリソースに対するアクセス制御を個別プロファイルとして管理します。このタイプのリソースが属するクラスをメンバー・クラスといいます。

- **グループ・リソース(Group Resource)**

同じタイプの複数のリソースを1つのリソースとしてグループ化し、リソースのアクセス制御を1つのプロファイルとして管理します。このタイプのリソースが属するクラスをリソース・グループ・クラスといいます。

以下は、TACFに定義済みのメンバー・クラスとリソース・グループ・クラスです。

メンバー・クラス	リソース・グループ・クラス	用途
SURROGAT	なし	代理ジョブ・サブミット
TERMINAL	GTERMINL	TSO/VMターミナル
TCICSTRN	GCICSTRN	CICSトランザクション
FCICSFCT	HCICSFCT	CICSファイル
DCICSDCT	ECICSDCT	CICS TDQ

メンバー・クラス	リソース・グループ・クラス	用途
SCICSTST	UCICSTST	CICS TSQ
MCICSPPT	NCICSPPT	CICSプログラム
ACICSPCT	BCICSPCT	開始されたCICSトランザクション
TJESMGR	GTJESMGR	tjesmgrコマンド
UTILITY	GUTILITY	JCLランナー・ユーティリティ(ジョブを使用して実行できるすべてのプログラムを含む)
UNIFYDS	GUNIFYDS	登録されていないデータセットに対してボリュームをリソースとして登録して権限を管理します
JESJOBS	なし	JOBコマンド
JESSPOOL	なし	SPOOLデータセット
OFMANAGR	なし	OpenFrame Managerのログイン制御

参考

1. CICSに関連するメンバー・クラスのTCICSTRN、FCICSFCT、DCICSDCT、SCICSTST、MCICSPPT、ACICSPCTの詳細については、『OpenFrame OSC管理者ガイド』の「5.3.2 リソースのセキュリティ」を参照してください。
2. tjesmgrコマンドの詳細については、『OpenFrame TJESガイド』の「第6章 TJESMGRコマンド」を参照してください。

5.2. リソース・プロファイル

TACFでサポートされるリソース・プロファイルには、個別リソース・プロファイル、一般リソース・プロファイル、グループ・リソース・プロファイルがあります。

● 個別リソース・プロファイル(Discrete resource profile)

1つの特定のリソースを一意的プロファイルとして管理します。

個別プロファイルは、対応するリソース名と一致します。個別プロファイルを使用してリソースを管理すると、各リソースをより細かく管理できるというメリットがありますが、多くのプロファイルを管理しなければならないデメリットも存在します。

● 一般リソース・プロファイル(Generic resource profile)

類似した名前形式とアクセス権限を持つ複数のリソースを1つのプロファイルとして管理します。

たとえば、最初の修飾子がTMAXで始まるすべてのリソースに同じユーザーのアクセスが許可されている場合、リソースに対してそれぞれのプロファイルを登録せずに、「TMAX.**」という1つのプロファイルを登録してリソースを管理することができます。一般プロファイルは、個別プロファ

イルのように各プロファイルを細かく管理することはできませんが、複数のリソースを1つのプロファイルとして管理できるというメリットがあります。

● グループ・リソース・プロファイル(Group resource profile)

一般プロファイルと同様に、複数のリソースを1つのプロファイルとして管理します。ただし、グループ・リソース・プロファイルのメンバーは、一般プロファイルとして管理されるリソースと違って同じ命名規則は持っていません。

参考

リソース・プロファイルとデータセット・プロファイルの特性は同じです。ただし、リソース・プロファイルでは、最初の修飾子には特殊文字を使用できますが、「***」はサポートされません。

新しいリソースを登録するとリソース・プロファイルが作成され、リソースを登録する際に指定した情報がプロファイルの各フィールドに保存されます。リソースの登録時には、クラス名(CLASSNAME)とプロファイル名(PROFILENAME)を必ず指定してください。その他のフィールドはユーザーが定義した設定値によって自動的に設定されます。

以下は、リソース・プロファイルに保存されるリソースの情報です。

フィールド	説明
CLASSNAME	一般プロファイルが属するクラス名を設定します。(必須項目)
PROFILENAME	TACFで保護されるリソース名を設定します。(必須項目) プロファイル名には、英文字、数字、特殊文字(%、*、**)を使用できます。英文字、数字、特殊文字が含まれたプロファイルを一般プロファイルといいます。
OWNER	プロファイル所有者のユーザーIDまたはグループ名を設定します。 プロファイルの所有者はプロファイルを変更または削除することができます。また、リソースにアクセスできる権限が付与されます。指定しない場合は、登録者のIDが設定されます。
MEMBERS	グループ・リソース・プロファイルに所属する個別プロファイル名または個別プロファイルが属するグループ・リソース・プロファイル名を指定します。
UACC	リソースへの一般アクセス権限(Universal Access Authority)を設定します。 指定しない場合は、NONEに設定されます。アクセス権限の詳細については、 「4.2. データセットの権限設定」 を参照してください。
AUDT	リソースにアクセスする際の監査レベルを指定します。監査レベルの詳細については、 「4.3. データセット・プロファイル」 を参照してください。

参考

現在のTACFでは、リソース・プロファイルのCATEGORY、SECLEVEL、SECLABEL、DATA、FLAGS、LTMODDT、NOTIFYフィールドは、内部で使用される値を使用するか、エラーを防ぐために構文のみサポートしています。

グループ・リソース・プロファイルの作成

グループ・リソース・プロファイルのメンバーは、一般プロファイルとして管理される一般リソースと違って命名規則を持たないため、リソース名を一般プロファイルとして作成できない場合には、グループ・リソース・クラスという別途のプロファイルを登録し、各リソースをグループ・リソース・プロファイルのメンバーとして追加します。これによって、グループ・リソース・プロファイルを使用してリソースのアクセス権限を1つのプロファイルとして管理することができます。

グループ・リソース・プロファイルがTACFに登録される手順です。

1. グループ・リソース・プロファイルに登録するリソースに対して個別プロファイルを登録します。
2. RDEFINEまたはRALTERのADDMEMを使用して、リソースをグループ・リソース・プロファイルに追加します。
3. グループ・リソース・プロファイルからリソースを削除する場合は、RALTERコマンドのDELMEMにリソースのプロファイル名を指定します。

参考

グループ・リソース・プロファイルをTACFに登録する際に使用されるコマンドについては、[「第6章 TACFコマンド」](#)を参照してください。

5.3. リソースの権限設定

以下の2つの方法でリソースの権限を設定することができます。

- 個別リソース・プロファイルを作成する際にUACCを指定する方法
すべてのユーザーに同じ権限レベルの権限を付与するように設定します。
- アクセス・リストを使用してユーザーごとに権限を設定する方法
リソースを使用するユーザーまたはグループを指定して、リソースを使用する曜日と時間を指定した後、PERMITコマンドを使用して登録します。

参考

リソースで使用できる権限レベルは、[「4.2. データセットの権限設定」](#)を参照してください。

5.4. UNIFYDS

データセットの権限をチェックする際、各データセットのプロファイルを登録するのではなく、データセットが属しているボリュームを使用して権限をチェックすることができます。ボリュームをUNIFYDSクラスのリソースとして登録する場合、データセット・プロファイルによって保護されないデータセットの場合は、UNIFYDSに登録されたボリューム情報を使用して権限をチェックします。

この機能を使用するには、OpenFrame環境設定の**tacf**サブジェクト、**AUTH_OPTION**セクションの**ENABLE_UNIFYDS**キーのVALUE項目をYESに設定します。

以下のように、ボリュームをUNIFYDSクラスに登録します。一般的なリソース・プロファイルに登録する方法と同じです。

```
RDEFINE UNIFYDS DEFVOL UACC(EXECUTE)
```

参考

tacfサブジェクトの詳しい設定方法については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

5.5. 代理ジョブ・サブミット

ジョブの代理送信(Surrogated JOB Submit)とは、ジョブをサブミットするユーザーと実際にジョブを実行するユーザーが異なることをいいます。ジョブをサブミットして実行する際、一般的にはJCLにユーザーIDとパスワードを指定してサブミットされたジョブの実行権限を持つユーザーを明示します。一方、ジョブの代理送信では、ジョブの実行に必要なリソースへのアクセス権限をチェックする際、ジョブを送信したユーザーではなく、実際にジョブを実行するユーザーの権限をチェックします。

システムには、ジョブを送信するユーザーと実行するユーザーがそれぞれ存在することが可能であり、また異なる権限を持つことができるため、一般的にジョブを送信するユーザーとジョブを実行するユーザーを分離します。ただし、ジョブをサブミットするユーザーにJCLを参照できる権限がある場合は、JCLに記述されたジョブ実行者のパスワードが公開される恐れがあります。それを防ぐために、実行者のパスワードは記述せずにユーザーIDのみ記述して代理権限を登録します。

以下は、代理ジョブ・サブミットのリソースと権限を登録する例です。

リソース登録コマンド(RDEFINE)を使用して、ジョブの代理送信リソースを登録します。

```
RDEFINE SURROGAT executor.SUBMIT UACC(NONE)
```

代理ジョブ・サブミット・リソースへの権限を登録します。

```
PERMIT executor.SUBMIT CLASS(SURROGAT) ID(submitter) ACCESS(READ)
```

参考

上記の例では、ジョブを実行するユーザーIDはexecutor、ジョブを送信するユーザーIDはsubmitterを使用しています。

5.6. TACF TJES

TACFを使用してSUBMIT、STOP、REMOVE、HOLD、START、CANCEL、SUSPEND、RESUME、NICEへの権限チェック、およびスプール・データセットへのアクセス権限を設定することができます。

この機能を使用するには、OpenFrame環境設定のtjesサブジェクト、TACFセクションのCHECK_JOBNAMEAUTHおよびCHECK_SPOOLAUTHキーのVALUE項目が両方ともYESに設定されている必要があります。

参考

tjesサブジェクトの詳しい設定方法については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

SUBMITへの権限チェック

TACFでは、特定のjobnameを持つジョブへの実行権限を設定できるため、権限のないユーザーによってジョブが実行されることを防ぐことができます。

以下は、特定のjobnameを持つジョブのSUBMITを制御する方法です。

1. RDEFINEコマンドを使用してJESJOBSクラスに属するプロファイルを定義します。プロファイルを登録する際、UACCをREAD以上に設定すると、すべてのユーザーに同じREAD権限が付与されるため、UACCは必ずNONEに設定します。

プロファイル名は、次の形式で指定します。

```
SUBMIT.<jobname>
```

入力項目	説明
jobname	TACFを使用して制御するジョブ名を指定します。

2. PERMITコマンドを使用して特定のユーザーまたはグループにSUBMIT権限を付与します。権限の付与時には、ACCESS(アクセス権限)をREADに設定します。

```
PERMIT SUBMIT.<jobname> CLASS(JESJOBS) ID([userid | group]) ACCESS(READ)
```

入力項目	説明
jobname	TACFを使用して制御するジョブ名を指定します。

入力項目	説明
userid/group	指定のjobnameを持つジョブにSUBMIT権限を付与するユーザーまたはグループを指定します。

REMOVE/STOPへの権限チェック

以下は、特定のjobnameを持つジョブのREMOVEとSTOPを制御する方法です。

1. RDEFINEコマンドを使用してJESJOBSクラスに属するプロファイルを定義します。リソース・プロファイルの登録方法は、SUBMITと同じです。

プロファイル名は、次の形式で指定します。

```
REMOVE.<jobname> または STOP.<jobname>
```

入力項目	説明
jobname	TACFを使用して制御するジョブ名を指定します。

2. PERMITコマンドを使用して特定のユーザーまたはグループにREMOVEとSTOP権限を付与します。権限の付与時には、ACCESS(アクセス権限)をALTERに設定します。

```
PERMIT REMOVE|STOP.<jobname> CLASS(JESJOBS) ID([userid | group]) ACCESS(ALTER)
```

入力項目	説明
jobname	TACFを使用して制御するジョブ名を指定します。
userid/group	指定のjobnameを持つジョブにREMOVEとSTOP権限を付与するユーザーまたはグループを指定します。

HOLD/START/CANCEL/SUSPEND/RESUME/NICEへの権限チェック

その他にも、HOLD、START、CANCEL、SUSPEND、RESUME、NICEへの実行権限をチェックすることができます。

以下は、コマンドの実行権限を設定する方法です。

1. RDEFINEコマンドを使用してJESJOBSクラスに属するプロファイルを定義します。

プロファイル名は、次の形式で指定します。

```
HOLD|START|CANCEL|SUSPEND|RESUME|NICE.<jobname>
```

入力項目	説明
jobname	TACFを使用して制御するジョブ名を指定します。

2. PERMITコマンドを使用して特定のユーザーまたはグループにHOLD、START、CANCEL、SUSPEND、RESUME、NICE権限を付与します。権限の付与時には、ACCESS(アクセス権限)をREADに設定します。

```
PERMIT HOLD|START|CANCEL|SUSPEND|RESUME|NICE.<jobname> CLASS(JESJOBS) ID([userid  
| group]) ACCESS(READ)
```

入力項目	説明
jobname	TACFを使用して制御するジョブ名を指定します。
userid/group	指定のjobnameを持つジョブにHOLD、START、CANCEL、SUSPEND、RESUME、NICE権限を付与するユーザーまたはグループを指定します。

スプール・データセットへのアクセス権限の設定

TACFでは、スプール・データセットに対してユーザーごとにアクセス権限を設定し、権限のないユーザーのアクセスを制御することができます。この設定は、スプール・データセットの作成を制御するのではなく、スプール・データセットのREAD権限(検索)への制御のみチェックします。

以下は、アクセス制御の対象となるスプール・データセットの種類です。

- INPJCL
- JESMSG
- JESJCL
- SYSMMSG
- CATPROC
- 出力データセット (output dataset)

以下は、スプール・データセットのアクセス権限を設定する方法です。

1. RDEFINEコマンドを使用してJESSPOOLクラスに属するスプール・データセットのプロファイルを登録します。プロファイルの登録時にUACCをREAD以上に設定すると、すべてのユーザーに同じREAD権限が付与されるため、UACCは必ずNONEに設定します。

プロファイル名は、次の形式で指定します。

```
<jobname>.<spool dataset>
```

入力項目	説明
jobname	ジョブ名を指定します。
spool dataset	スプール・データセット名を指定します。すべてのスプール・データセットの一般プロファイルを設定する場合は「*」を指定します。

2. PERMITコマンドを使用して特定のユーザーまたはグループにスプール・データセットへのREAD権限を設定します。

```
PERMIT <profile-name> CLASS(JESSPOOL) ID(<userid | group>) ACCESS(READ)
```

入力項目	説明
profile-name	RDEFINEコマンドを使用して設定したプロファイル名を指定します。
userid/group	スプール・データセットにREAD権限を付与するユーザーまたはグループを指定します。

第6章 TACFコマンド

本章では、TACFコマンドについて説明します。

6.1. 概要

TACFマネージャー(tacfmgr)は、以下のような場合に使用されます。

- ユーザーの登録と削除
- リソースの登録、削除、変更
- アクセス権限の追加と変更

tacfmgrは、コマンドに与えられた権限に基づいて実行されるため、セキュリティ権限のない一般ユーザーよりは、セキュリティ管理者が使用するツールです。

tacfmgrを使用するにはログインが必要です。以下は、tacfmgrにログインする際の優先順位です。

- [-i]オプションを使用してユーザーID、グループ名、パスワードを入力してログイン
- ユーザーがユーザーID、グループ名、パスワードを直接入力してログイン

以下は、tacfmgrで使用されるTACFコマンドの構文規則(Syntax Rule)です。

表記	意味	例
()	ポジショナル・パラメータです。パラメータが記述される順番に意味があり、省略できません。 また、ポジショナル/オプション・パラメータは1つ以上のオペランドを持つことが可能であり、必要に応じてパラメータの後に()で表示します。	(userid ...)
[]	オプション・パラメータです。パラメータが記述される順番には意味がなく、省略できます。省略された場合は、パラメータのデフォルト値が自動設定されます。	[UNIT(type)]
{ }	1つのパラメータのみ選択します。指定していない場合は、デフォルト値が使われます。	{ADDCATEGORY DELCATEGORY}

表記	意味	例
space	TACFコマンドとパラメータおよびオペランドは1つ以上のスペースで区切ります。	<i>name1 name2 ...</i>
イタリック体	ユーザーの入力値	[MODEL(<i>dsname</i>)]
下線	デフォルト値	ADSP <u>NOADSP</u>
‘ ‘	特殊文字	'D'
...	複数のオペランドを繰り返し使用します。	<i>profile-name ...</i>
大文字	すべてのコマンドとパラメータは大文字だけ認識します。	ADDSD

コマンド一覧

以下は、TACFコマンドの一覧です。

コマンド	説明
ADDGROUP(AG)	TACFに新規グループを登録します。
ADDUSER(AU)	新規ユーザーをTACFに登録し、デフォルト・グループとして設定されたグループとの接続プロファイルを作成します。
ADDSD(AD)	個別データセット・プロファイルや一般データセット・プロファイルをTACFに登録します。
ALTDSD(ALD)	指定したデータセット・プロファイルを変更します。
ALTGROUP(ALG)	指定したグループ・プロファイルを変更します。
ALTUSER(ALT)	指定したユーザー・プロファイルを変更します。
CONNECT(CO)	ユーザーの接続グループを設定し、そのグループ関連のユーザー属性を設定します。
DELDSD(DD)	指定したデータセット・プロファイルを削除します。
DELGROUP(DG)	指定したグループ・プロファイルを削除します。
DELUSER(DU)	指定したユーザー・プロファイルを削除します。
LISTDSD(LD)	TACFに登録されているデータセット・プロファイルを表示します。
LISTGRP(LG)	TACFに登録されているグループ・プロファイルと、そのグループに接続されたプロファイルの情報を照会します。
LISTUSER(LU)	ユーザーのユーザー・プロファイルの情報と、そのユーザーの接続プロファイルを表示します。

コマンド	説明
PASSWORD(PW)	ユーザー・パスワードの設定、またはパスワードの変更間隔を設定します。
PERMIT(PE)	特定のユーザーまたはグループにリソースへの権限を付与または削除します。
RALTER(RALT)	リソース・プロファイルを変更します。
RDEFINE(RDEF)	新しいリソースに個別プロファイルまたは一般プロファイルを登録します。
RDELETE(RDEL)	リソース・プロファイルを削除します。
REMOVE(RE)	特定のグループからユーザーを解除します。
RLIST(RL)	登録されたリソース・プロファイルの情報と、そのリソースの権限リスト情報を表示することができます。
SEARCH(SR)	TACFに登録されているプロファイルとユーザー、グループなどに対して、ユーザーが指定した検索条件に従ってプロファイルを表示します。
HELP(H)	tacfmgrのコマンドの簡単な使用方法を検索します。
QUIT	tacfmgrを終了します。

6.2. ADDGROUP(AG)

TACFに新しいグループを登録するときに使用します。このコマンドを使って新しいグループを登録すると、新しいグループと親グループ間の上下関係が成立されます。

ADDGROUPコマンドを実行するには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

- SPECIAL属性を持つユーザー
- 親グループの所有者
- 親グループへのJOIN権限を有する所有者
- 親グループへのグループSPECIAL属性を持つユーザー

構文

ADDGROUPコマンドの構文は以下のとおりです。

```
{ADDGROUP|AG}
  (group-name ...)
  [DATA('installation-defined-data')]
  [MODEL(dsname)]
  [OWNER(userid|group-name)]
  [SUPGROUP(group-name)]
```

以下は、ADDGROUPコマンドのパラメータについての説明です。

項目	説明
(group-name ...)	新規登録するグループの名前を指定します。8文字以内の英字、数字、記号(@、#、\$)のみ使用できます。 1つ以上のグループを登録する場合は、各グループをスペースで区切ります。新規登録するグループは現在のTACFには存在しないグループである必要があります、すでに登録されているグループを登録するとエラーが発生します。
DATA('installation-defined-data')	255文字以内のコメント用情報を指定します。 空白文字や特殊文字を含む場合は、単一引用符(')で囲みます。
MODEL(dsname)	指定のグループ名で始まる新しいデータ・セット・プロファイルを作成する際、デフォルト値のモデルとして使用されるデータセット・プロファイル名を指定します。 現在のバージョンではサポートされません。
OWNER(userid group-name)	ユーザーIDまたはグループ名を指定します。省略した場合は、現行ユーザーのIDがデフォルト値として使用されます。
SUPGROUP(group-name)	グループ名を指定します。省略した場合は、現行ユーザーが接続されたグループがデフォルト値として使用されます。

使用例

以下は、ADDGROUPコマンドの実行例と、LISTGRPコマンドを使用して確認した結果です。

```
ADDGROUP GROUP001 DATA('GROUP001 ADDED.') OWNER(ROOT) SUPGROUP(SYS1)
```

```
INFORMATION FOR GROUP GROUP001
SUPERIOR GROUP=SYS1          OWNER=ROOT
DATA=GROUP001 ADDED.
NO-MODEL-DATA-SET
TERMUACC
NO SUBGROUPS
```

6.3. ADDUSER(AU)

新しいユーザーをTACFに登録し、デフォルト・グループとして設定されたグループとの接続プロファイルを作成します。

ADDUSERコマンドを実行するには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

- SPECIAL属性を持つユーザー
- CLAUTHに「USER」が設定されているユーザー

- 新しく登録されたユーザーのデフォルト・グループ・プロファイルの所有者であるユーザー
- 新しく登録されたユーザーのデフォルト・グループへのJOIN権限を有するユーザー
- 新しいユーザーのデフォルト・グループへのグループSPECIAL属性を持つユーザー

構文

ADDUSERコマンドの構文は以下のとおりです。

```
{ADDUSER | AU}
  (userid ...)
  [ADDCATEGORY(category-name...)]
  [AUDITOR | NOAUDITOR]
  [AUTHORITY(group-authority)]
  [CLAUTH(class-name...) | NOCLAUTH]
  [DATA('installation-defined-data')]
  [DFLTGRP(group-name)]
  [GRPACC | NOGRPACC]
  [MODEL(dsname)]
  [NAME('user-name')]
  [OPERATIONS | NOOPERATIONS]
  [OWNER(userid | group-name)]
  [PASSWORD(password) | NOPASSWORD]
  [RESTRICTED | NORESTRICTED]
  [SECLEVEL(sec level-name)]
  [SPECIAL | NOSPECIAL]
  [SECLABEL(sec label-name)]
  [UACC(access-authority)]
  [WHEN([DAYS(day-info)][TIME(time-info)])]
  [CICS(
    [OPCLASS(operator-class ...)]
    [OPIDENT(operator-id)]
    [OPPRTY(operator-priority)]
    [RSLKEY(rslkey ...)]
    [TIMEOUT(timeout-value)]
    [TSLKEY(tslkey ...)]
    [XRFSOFF(FORCE | NOFORCE)])]
```

以下は、ADDUSERコマンドのパラメータについての説明です。

項目	説明
(userid ...)	ユーザーIDを指定します。8文字以内の英字、数字、記号(@、#、\$)のみ使用できます。 現在のTACFに登録されているユーザーを設定するとエラーが発生します。

項目	説明
ADDCATEGORY(<i>category-name</i> ...)]	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
AUDITOR <u>NOAUDITOR</u>	AUDITORまたはNOAUDITORのいずれも指定しない場合は、NOAUDITORがデフォルト値です。 – AUDITOR : 新しいユーザーのAUDITOR属性を指定します。 – NOAUDITOR : 新しいユーザーのAUDITOR属性を指定しません。
AUTHORITY(<i>group-authority</i>)	新しいユーザーのデフォルト・グループへの権限を指定します。グループ権限についての詳細は、 「3.4.2. 接続グループの権限」 を参照してください。
CLAUTH(<i>class-name</i> ...) <u>NOCLAUTH</u>	– CLAUTH(<i>class-name</i> ...) : 新しいユーザーがTACFで定義できるクラスを指定します。現在TACFでは、USERのみサポートしています。 – NOCLAUTH : CLAUTHを指定しません。(デフォルト値)
DATA('installation-defined-data')	255文字以内のコメント用情報を指定します。 空白文字や特殊文字を含む場合は、単一引用符で囲みます。
DFLTGRP(<i>group-name</i>)	新しいユーザーのデフォルト・グループを指定します。デフォルト・グループは、TACFに登録されているグループである必要があります。
GRPACC <u>NOGRPACC</u>	– GRPACC : ユーザーによって定義されたグループ・データセットにグループ内の他のユーザーもアクセスできるように指定します。 – NOGRPACC : GRPACCを指定しません。(デフォルト値)
MODEL(<i>dsname</i>)	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
NAME('user-name')	新しいユーザー名を指定します。名前に特殊文字を使用する場合は、単一引用符で囲みます。名前は、最大31文字まで指定できます。
OPERATIONS <u>NOOPERATIONS</u>	– OPERATIONS : 新しいユーザーにTACFによって保護されるすべてのリソースに対するALTER権限を付与します。ただし、PERMIT文のACCESSパラメータを使用してリソースへのアクセス権限を指定する場合は、その権限が適用されます。 – NOOPERATIONS : OPERATIONSを指定しません。(デフォルト値)

項目	説明
OWNER(userid group-name)	新しいユーザー・プロファイル所有者のユーザーIDまたはグループ名を指定します。ユーザーIDまたはグループ名は、TACFに登録されている必要があります。
PASSWORD(password) NOPASSWORD	PASSWORDまたはNOPASSWORDのいずれも指定しない場合は、新しいユーザーのデフォルト・グループ名がパスワードとして使用されます。このパラメータを使用してパスワードを指定する場合は、saf_exit_passwordが実行されません。 – PASSWORD(password) : 新しいユーザーのパスワードを指定します。saf_exit_passwordを除き、TACFが提供するパスワードの作成ルールおよび制約はありません。 – NOPASSWORD : 新しいユーザーを保護されたユーザーとして指定します。
RESTRICTED <u>NORESTRICTED</u>	– RESTRICTED : 新しいユーザーがTACFによって保護されるリソースにアクセスできないようにします。リソースのUACCパラメータの値と関係なく、PERMIT文のACCESSパラメータを使用してのみユーザーがリソースにアクセスできるようにします。 – NORESTRICTED : RESTRICTEDを指定しません。(デフォルト値)
SECLEVEL(seclevel-name)	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
SPECIAL <u>NOSPECIAL</u>	SPECIALまたはNOSPECIALのいずれも指定しない場合は、NOSPECIALがデフォルト値です。 – SPECIAL : 新しいユーザーのSPECIAL属性を指定します。 – NOSPECIAL : 新しいユーザーのSPECIAL属性を指定しません。
SECLEVEL(seclevel-name)	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
UACC(access-authority)	現行データセットに対して一般アクセス権限(Universal Access Authority)を指定します。アクセス権限についての詳細は、 「4.2. データセットの権限設定」 を参照してください。
WHEN([DAYS(day-info)] [TIME(time-info)])	ユーザーが接続可能な曜日と時間帯を指定します。 ● DAYS(day-info) 新しいユーザーのシステムへのアクセス曜日をANYDAYS、WEEKDAYS、英語の曜日名の3つの形式で指定できます。英語の曜日名を指定する場合は、接続可能な曜日を直接指定します。

項目	説明
	– ANYDAYS : 日曜日から土曜日まで(デフォルト値) – WEEKDAYS : 土日以外の平日 – SUNDAY : 日曜日 – MONDAY : 月曜日 – TUESDAY : 火曜日 – WEDNESDAY : 水曜日 – THRURSDAY : 木曜日 – FRIDAY : 金曜日 – SATURDAY : 土曜日 ● TIME(<i>time-info</i>) システムに接続できる時間帯です。デフォルト値は「0000:2400」であり、0時から24時までを意味します。
CICS([OPCLASS(<i>operator-class...</i>)] [OPIDENT(<i>operator-id</i>)] [OPPRTY(<i>operator-priority</i>)] [RSLKEY(<i>rslkey...</i>)] [TIMEOUT(<i>timeout-value</i>)] [TSLKEY(<i>tslkey...</i>)] [XRFSOFF(FORCE NOFORCE)])	ユーザーのCICSセグメント関連項目を定義します。 ● OPCLASS(<i>operator-class ...</i>) BMS(Basic Mapping Support)メッセージの送信先のクラスを1~24の範囲の値で指定します。複数の値を指定できます。 ● OPIDENT(<i>operator-id</i>) BMSで使用するユーザーIDを1~3文字の値で指定します。値を指定しない場合、LISTUSERコマンドを実行時に空白が出力されます。 ● OPPRTY(<i>operator-priority</i>) CICS端末ユーザーの優先順位を0~255の範囲の値で指定します。値を指定しない場合、0が指定されます。 ● RSLKEY(<i>rslkey ...</i>) CICS端末ユーザーに設定するResource Security Level (RSL) キーを指定します。1~24の範囲の値、0または99を指定します。複数の値を指定することができ、値を指定しない場合は0が指定されます。 ● TIMEOUT(<i>timeout-value</i>) CICS端末ユーザーのログイン時間を指定します。入力形式は、m、mm、hmm、hhmmのみ使用できます。 ● TSLKEY(<i>tslkey ...</i>)

項目	説明
	CICS端末ユーザーに設定するTransaction Security Level (TSL) キーを指定します。1~64の範囲の値、0、1、または99を指定します。複数の値を指定することができ、値を指定しない場合は1が指定されます。 ● XRFSSOFF(FORCE NOFORCE) XRF引継ぎが発生した場合に、CICS端末運用者をログオフするかどうかを指定します。 – FORCE : ログオフします。 – NOFORCE : ログオフしません。

使用例

以下は、ADDUSERコマンドの実行例と、LISTUSERコマンドを使用して確認した結果です。

```
ADDUSER USER001 AUTHORITY(USE) CLAUTH(UTILITY) DATA('USER001 ADDED.') DFLTGRP(SYS1)
NAME('USERNAME') OPERATIONS OWNER(ROOT) PASSWORD(PASSWORD) NOSPECIAL
WHEN(DAYS(ANYDAY)TIME(0000:2400)) CICS(OPIDENT(ABC) OPCLASS(3) RSLKEY(3 5 12))
```

```
USER=USER001  NAME=USERNAME  OWNER=ROOT      CREATED=20111222
DEFAULT-GROUP=SYS1          PASSDATE=20111222 PASS INTERVAL=30
ATTRIBUTES=OPERATIONS
REVOKE DATE=NONE    RESUME DATE=NONE    EXPIRED
LAST ACCESS=
CLASS AUTHORIZATIONS=UTILITY
DATA=USER001 ADDED.
NO-MODEL-DATA-SET
LOGON ALLOWED    (DAYS)          (TIME)
-----
                                0000:2400
GROUP=SYS1      AUTH=USE      CONNECT-OWNER=ROOT      CONNECT-DATE=20111222
CONNECTS=      00  UACC=NONE  LAST-CONNECT=UNKNOWN
CONNECT ATTRIBUTES=NONE
REVOKE DATE=NONE          RESUME DATE=NONE
SECURITY LEVEL=NONE-SPECIFIED
CATEGORY AUTHORIZATION
NONE-SPECIFIED
SECURITY LABEL=NONE-SPECIFIED

CICS INFORMATION
-----
OPCLASS=003
OPIDENT= ABC
```

```
OPPRTY= 0
RSLKEY= 00003 00005 00012
TIMEOUT= NOTIMEOUT
TSLKEY= 1
```

6.4. ADDSD(AD)

個別データセット・プロファイルまたは一般データセット・プロファイルをTACFに登録します。GENERIC、MODEL、TAPEオプションを使用しない場合は、デフォルトで個別データセット・プロファイルが作成されます。

ADDSOコマンドを実行するには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

- SPECIAL属性を持つユーザー
- 新規登録するデータセット・プロファイルの第一修飾子がユーザーIDと同じである場合
- データセット・プロファイルの所有者として、グループSPECIAL属性を持つユーザー

構文

ADDSOコマンドの構文は以下のとおりです。

```
{ADDSO|AD}
  (profile-name-1 ...)
  [ADDCATEGORY(category-name ...)]
  [AUDIT(access-attempt[(autid_access-level)] ...)]
  [DATA('installation-defined-data')]
  [NOTIFY[(userid)]]
  [OWNER(userid|group-name)]
  [SECLABEL(sec-label-name)]
  [SECLEVEL(sec-level-name)]
  [UACC(access-authority)]
  [GENERIC]
  [MODEL]
  [TAPE]
  [UNIT(type)]
  [VOLUME(volser ...)]
```

以下は、ADDSOコマンドのパラメータについての説明です。

項目	説明
(profile-name-1 ...)	追加するデータセット・プロファイル名を指定します。一般プロファイルを追加する場合はデータセットの一般プロファイルの命名規則に従う必要があります。

項目	説明
	すでに登録されているプロファイルを追加するとエラーが発生します。データセットの一般プロファイルの命名規則については、 「4.1.2. 一般データセット・プロファイル」 を参照してください。
ADDCATEGORY(category-name ...)	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
AUDIT(access-attempt[(autid_ access-level)] ...)	データセットにアクセスする際の監査レベルを指定します。 ● Access Attempt – ALL : データセットへのアクセス試行(成功と失敗の両方)ログが監査レベルに従って記録されます。 – FAILURE : データセットへのアクセスに失敗した場合にのみ監査レベルに従ってログを記録します。 ● Audit Access Level – ALTER : データセットに対してREAD、UPDATE、DELETE、RENAME、MOVE、SCRATCHを試行した場合にログを記録します。 – CONTROL : VSAMデータセットの制御間隔にアクセスするか、データセット・レコードへのRETRIEVE、UPDATE、DELETEまたはINSERTを試行した場合にログを記録します。VSAMデータセットの制御間隔については、『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。 – UPDATE : データセットに対してREAD、WRITE、COPYを試行した場合にログを記録します。 – READ : データセットに対してREADを試行した場合にログを記録します。(デフォルト値)
DATA("installation-defined-data")	255文字以内のコメント用情報を指定します。 空白文字や特殊文字を使用する場合は、単一引用符で囲みます。
NOTIFY[(userid)]	データセットへのアクセス拒否を通知するユーザーのユーザーIDを指定します。設定しない場合は、現行ユーザーのIDが指定されます。
OWNER(userid group-name)	プロファイル所有者のユーザーIDまたはグループ名を指定します。
SECLABEL(seclevel-name)	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
SECLEVEL(seclevel-name)	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
UACC(access-authority)	環境設定権限を指定します。アクセス権限についての詳細は、 「4.2. データセットの権限設定」 を参照してください。

項目	説明
GENERIC	GENERICを指定すると、一般データセット・プロファイルが作成されます。また、GENERICを指定しなくても、データセット・プロファイル名にワイルドカードが含まれている場合は、一般データセット・プロファイルが作成されます。
MODEL	MODELを指定すると、モデル・データセット・プロファイルが作成されます。ただし、データセット・プロファイル名にワイルドカードが含まれている場合は無視されます。
TAPE	TAPEを指定すると、テープ・データセット・プロファイルが作成されます。ただし、データセット・プロファイル名にワイルドカードが含まれている場合は無視されます。
UNIT(type)	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
VOLUME[(volser ...)]	データセットが属するボリューム番号を指定します。複数のボリューム番号を指定した場合は、最初のボリュームからを検索し、最初に見つかったボリュームが指定されます。 ボリュームを指定しない場合、追加されるデータセットが個別データセット・プロファイルであり、NVSMの場合は、カタログを検索して該当するデータセットが存在するボリュームを見つけて表に保存します。データセットが一般データセット・プロファイルの場合、このパラメータは無視されます。

使用例

以下は、ADDSDコマンドの実行例と、LISTSDコマンドを使用して確認した結果です。

```
ADDSD TMAX.DSD001 AUDIT(ALL(READ)) DATA('TMAX.DSD001 ADDED.') NOTIFY(ROOT)
OWNER(ROOT) UACC(NONE) VOLUME(DEFVOL)
```

```
INFORMATION FOR DATASET TMAX.DSD001
  LEVEL OWNER      UNIVERSAL ACCESS WARNING ERASE
  ----  -
  00    ROOT              NONE          NO    NO
AUDITING
-----
SUCCESS(READ), FAILURES(READ)
NOTIFY
-----
ROOT
YOUR ACCESS  CREATION GROUP  DATASET TYPE
-----
ALTER                                DISCRETE
```



```

VOLUMES ON WHICH DATASET RESIDES  UNIT
-----
DEFVOL
DATA=TMAX.DSD001 ADDED.
          SECURITY LEVEL
-----
NO SECURITY LEVEL
CATEGORIES
-----
NOCATEGORIES
SECLABEL
-----
NO SECLABEL

```

6.5. ALTDSD(ALD)

指定したデータセット・プロファイルを変更します。

ALTDSDコマンドを実行するには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

- SPECIAL属性を持つユーザー
- データセット・プロファイルの所有者
- データセット・プロファイルの第一修飾子がユーザーのユーザーIDと同じである場合
- GROUP-SPECIAL属性を持つユーザー
- データセット・プロファイルが個別プロファイルであり、一般アクセス権限がALTERである場合

構文

ALTDSDコマンドの構文は以下のとおりです。

```

ALTDSD|ALD
  (profile-name-1 ...)
  [{ADDCATEGORY|DELCATEGORY}(category-name ...)(category-name)]
  [AUDIT(access-attempt[(audit_access-level)] ...)]
  [DATA('installation-defined-data')|NODATA]
  [NOTIFY(userid)|NONOTIFY]
  [OWNER(userid|group-name)]
  [SECLABEL(sec label-name)|NOSECLABEL]
  [SECLEVEL(sec level-name)|NOSECLEVEL]
  [UACC(access-authority)]
  [UNIT(type)]
  [VOLUME(volser)]

```

以下は、ALTDSDコマンドのパラメータについての説明です。

項目	説明
(profile-name-1 ...)	変更するデータセット・プロファイル名を指定します。 複数のプロファイルを指定する場合はスペースで区切ります。指定したプロファイルがTACFに存在しないとエラーが発生します。
{ADDCATEGORY DELCATEGORY}{category-name ...} (category-name)	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
AUDIT(access-attempt[(audit_ access-level)] ...)	リソースの監査レベルを指定します。詳細については、 Access Attempt と Audit Access Level を参照してください。
DATA('installation-defined-data') NODATA	255文字以内のコメント情報を指定します。 空白文字や特殊文字を使用する場合は、単一引用符で囲みます。 NODATAは上記を指定しません。(デフォルト値)
NOTIFY(userid) NONOTIFY	– NOTIFY(userid) : データセットへのアクセス拒否を通知するユーザーのユーザーIDを指定します – NONOTIFY : NOTIFYを指定しません。現行ユーザーのIDが使用されます。(デフォルト値)
OWNER(userid group-name)	プロファイルの所有者を指定します。 指定しない場合は、現行ユーザーのIDが使用されます。
SECLABEL(seclabel-name) NOSECLABEL	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
SECLEVEL(seclevel-name) NOSECLEVEL	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
UACC(access-authority)	データセットに一般アクセス権限を指定します。アクセス権限についての詳細は、 「4.2. データセットの権限設定」 を参照してください。
UNIT(type)	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
VOLUME[(volser)]	変更するデータセットが属するボリューム・シリアルを指定します。 ボリュームを指定していない場合は、変更するデータセットが個別データセットでNVSMであれば、カタログを検索して該当のデータセットが存在するボリュームを見つけて処理します。データセットが一般データセット・プロファイルの場合、このパラメータは無視されます。

使用例

以下は、ALTDSDコマンドの実行例と、LISTDSDコマンドを使用して確認した結果です。

```
ALTDSD TMAX.DSD001 DATA('TMAX.DSD001 ALTERED.') NOTIFY(USER002) OWNER(ROOT)
UACC(NONE) VOLUME(DEFVOL)
```

```
INFORMATION FOR DATASET TMAX.DSD001
  LEVEL OWNER      UNIVERSAL ACCESS WARNING ERASE
  -----
   00  ROOT              NONE          NO    NO
AUDITING
-----
FAILURES(READ)
NOTIFY
-----
USER002
YOUR ACCESS  CREATION GROUP  DATASET TYPE
-----
ALTER                      DISCRETE

VOLUMES ON WHICH DATASET RESIDES  UNIT
-----
DEFVOL
DATA=TMAX.DSD001 ALTERED.
          SECURITY LEVEL
-----
NO SECURITY LEVEL
CATEGORIES
-----
NOCATEGORIES
SECLABEL
-----
NO SECLABEL
```

6.6. ALTGROUP(ALG)

指定したグループ・プロファイルを変更します。

ALTGROUPコマンドを実行するには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

- SPECIAL属性を持つユーザー
- プロファイルの所有者
- GROUP-SPECIAL属性を持つユーザー

構文

ALTGROUPコマンドの構文は以下のとおりです。

```
{ALTGROUP|ALG}  
  (group-name ...)  
  [DATA('installation-define-data')|NODATA]  
  [MODEL(dsname)|NOMODEL]  
  [OWNER(userid|group-name)]  
  [SUPGROUP(group-name)]  
  [TERMUACC|NOTERMUACC]
```

以下は、ALTGROUPコマンドのパラメータについての説明です。

項目	説明
(group-name ...)	グループ・プロファイルを指定します。 複数のプロファイルが存在する場合はスペースで区切ります。指定したプロファイルが存在しないとエラーが発生します。
DATA('installation-define-data') NODATA	255文字以内のコメント用情報を指定します。空白文字や特殊文字を含む場合は、単一引用符で囲みます。 NODATAは上記を指定しません。(デフォルト値)
MODEL(dsname) NOMODEL	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
OWNER(userid group-name)	所有者のユーザーIDまたはグループ名を指定します。
SUPGROUP(group-name)	親グループを指定します。
TERMUACC NOTERMUACC	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。

使用例

以下は、ALTGROUPコマンドの実行例と、LISTGRPコマンドを使用して確認した結果です。

```
ALTGROUP GROUP001 DATA('GROUP001 ALTERED.') NOMODEL OWNER(ROOT) SUPGROUP(SYS1)
```

```
INFORMATION FOR GROUP GROUP001  
  SUPERIOR GROUP=SYS1          OWNER=ROOT  
  DATA=GROUP001 ALTERED.  
  NO-MODEL-DATA-SET  
  TERMUACC  
  NO SUBGROUPS
```

6.7. ALTUSER(ALT)

指定されたユーザー・プロファイルを変更します。

ALTUSERコマンドを実行するには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

- 自身のユーザー・プロファイルである場合
- SPECIAL属性を持つユーザー
- プロファイルの所有者
- GROUP-SPECIAL属性を持つユーザー

構文

ALTUSERコマンドの構文は以下のとおりです。

```
{ALTUSER|ALT}
  (userid ...)
  [{ADDCATEGORY|DELCATEGORY}(category-name...) (category-name)]
  [ADSP|NOADSP]
  [AUDITOR|NOAUDITOR]
  [AUTHORITY(group-authority)]
  [{CLAUTH|NOCLAUTH}(class-name...)]
  [DATA('installation-defined-data')|NODATA]
  [DFLTGRP(group-name)]
  [GRPACC|NOGRPACC]
  [MODEL(dsname)|NOMODEL]
  [NAME('user-name')]
  [OPERATIONS|NOOPERATIONS]
  [OWNER(userid|group-name)]
  [PASSWORD(password)|NOPASSWORD]
  [RESTRICTED|NORESTRICTED]
  [RESUME]
  [REVOKE]
  [EXPIRED|NOEXPIRED]
  [SECLABEL(sec label-name)|NOSECLABEL]
  [SECLEVEL(sec level-name)|NOSECLEVEL]
  [SPECIAL|NOSPECIAL]
  [UACC(access-authority)]
  [WHEN([DAYS(day-info)][TIME(time-info)])]
  [CICS(
    [OPCLASS(operator-class ...)]
    [OPIDENT(operator-id)]
    [OPPRTY(operator-priority)]
    [RSLKEY(rslkey ...)]
    [TIMEOUT(timeout-value)]
```

```
[TSLKEY(tslkey ...)]  
[XRF$OFF(FORCE|NOFORCE)]]]
```

以下は、ALTUSERコマンドのパラメータについての説明です。

項目	説明
(<i>userid</i> ...)	プロファイルを変更するユーザーのユーザーIDを指定します。 複数のユーザーIDを指定する場合はスペースで区切ります。指定したユーザー・プロファイルがTACFに存在しないとエラーが発生します。
{ADDCATEGORY DELCATEGORY}{ <i>category-name</i> ... } (<i>category-name</i>)	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
ADSP NOADSP	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
AUDITOR NOAUDITOR	AUDITORまたはNOAUDITORのいずれも指定しない場合は、NOAUDITORがデフォルト値です。 – AUDITOR : 新しいユーザーのAUDITOR属性を指定します。 – NOAUDITOR : 新しいユーザーのAUDITOR属性を指定しません。
AUTHORITY(<i>group-authority</i>)	ユーザーのデフォルト・グループに対する権限を指定します。グループ権限の詳細については、 「3.4.2. 接続グループの権限」 を参照してください。
{CLAUTH NOCLAUTH}{ <i>class-name</i> ...}	– CLAUTH : ユーザーがTACFで定義できるクラスを指定します。現在TACFでは、USERのみサポートしています。 – NOCLAUTH : CLAUTHを指定しません。(デフォルト値)
DATA("installation-defined-data") NODATA	255文字以内のコメント用情報を指定します。空白文字や特殊文字を使用する場合は、単一引用符で囲みます。 NODATAは上記を指定しません。(デフォルト値)
DFLTGRP(<i>group-name</i>)	ユーザーのデフォルト・グループを指定します。 デフォルト・グループはTACFに登録されているグループである必要があり、ユーザーが接続しているグループでのみ指定することができます。
GRPACC NOGRPACC	– GRPACC : ユーザーによって定義されたグループ・データセットにそのグループ内の他のユーザーからもアクセスできるように指定します。 – NOGRPACC : GRPACCを指定しません。(デフォルト値)

項目	説明
MODEL(dsname) NOMODEL	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
NAME('user-name')	新しいユーザー名を指定します。名前に特殊文字を使用する場合は、単一引用符で囲みます。名前は、最大31文字まで指定できます。
OPERATIONS NOOPERATIONS	– OPERATIONS : 新しいユーザーにTACFによって保護されるすべてのリソースに対するALTER権限を付与します。ただし、PERMIT文のACCESSパラメータを使用してリソースへのアクセス権限を指定する場合は、その権限が適用されます。 – NOOPERATIONS : OPERATIONSを指定しません。(デフォルト値)
OWNER(userid group-name)	ユーザー・プロファイルの所有者として、ユーザーIDまたはグループ名を指定します。 ユーザーIDやグループ名はTACFに登録されている必要があります。
PASSWORD(password) NOPASSWORD	– PASSWORD(password) : ユーザーのパスワードを指定します。PASSWORDまたはNOPASSWORDのいずれも指定しない場合は、新しいユーザーのデフォルト・グループ名がパスワードとして使用されます。saf_exit_passwordを除き、TACFが提供するパスワードの作成ルールおよび制約はありません。 – NOPASSWORD : 新しいユーザーを保護されたユーザーとして指定します。
RESTRICTED NORESTRICTED	– RESTRICTED : 新しいユーザーがTACFによって保護されるリソースにアクセスできないようにします。リソースのUACCパラメータの値と関係なく、PERMIT文のACCESSパラメータを使用してのみユーザーがリソースにアクセスできるようにします。 – NORESTRICTED : RESTRICTEDを指定しません。(デフォルト値)
RESUME	ユーザーの状態をREVOKEからRESUMEに変更します。すでにRESUME状態の場合は、無視されます。
REVOKE	ユーザーの状態をREVOKEに変更します。すでにREVOKE状態のユーザーに対しては無視されます。
EXPIRED NOEXPIRED	ユーザーの状態をEXPIREDに設定または解除します。
SPECIAL NOSPECIAL	– SPECIAL : 新しいユーザーのSPECIAL属性を指定します。 – NOSPECIAL : SPECIAL属性を削除します。

項目	説明
SECLABEL(<i>seclabel-name</i>) NOSECLABEL	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
SECLEVEL(<i>seclevel-name</i>) NOSECLEVEL	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
UACC(<i>access-authority</i>)	ユーザーの一般アクセス権限を変更します。アクセス権限の詳細については、「 4.2. データセットの権限設定 」を参照してください。
WHEN([DAYS(<i>day-info</i>)] [TIME(<i>time-info</i>)])	ユーザーの接続可能な曜日と時間帯を変更します。 – DAYS(<i>day-info</i>) : 新しいユーザーのシステムへのアクセス曜日を ANYDAYS、WEEKDAYS、英語の曜日名の3つの形式で指定できます。英語の曜日名を指定する場合、接続可能な曜日を直接指定します。(DAYS(<i>day-info</i>))の例については、DAYS(<i>day-info</i>)を参照してください。 – TIME(<i>time-info</i>) : システムに接続できる時間帯です。デフォルト値は「0000:2400」であり、0時から24時までを意味します。
CICS([OPCLASS(<i>operator-class</i> ...)] [OPIDENT(<i>operator-id</i>)] [OPPRTY(<i>operator-priority</i>)] [RSLKEY(<i>rskey</i> ...)] [TIMEOUT(<i>timeout-value</i>)] [TSLKEY(<i>tslkey</i> ...)] [XRFSSOFF(FORCE NOFORCE)])	ユーザーのCICSセグメント関連項目を定義します。詳細については、「 6.3. ADDUSER(AU) 」を参照してください。

使用例

以下は、ALTUSERコマンドの実行例と、LISTUSERコマンドを使用して確認した結果です。

```
ALTUSER USER001 ADSP NOCLAUTH(UTILITY) NODATA DFLTGRP(SYS1) GRPACC NAME(TMAXSOF)
OPERATIONS OWNER(SYS1) NOPASSWORD NORESTRICTED RESUME REVOKE SPECIAL
WHEN(DAYS(WEEKDAYS)TIME(1200:2200)) CICS(OPIDENT(DEF) OPCLASS(6) TSLKEY(10 12 15
17))
```

```
USER=USER001 NAME=TMAXSOFT OWNER=SYS1 CREATED=20111222
DEFAULT-GROUP=SYS1 PASSDATE=20111222 PASS INTERVAL=30
ATTRIBUTES=SPECIAL OPERATIONS ADSP GRPACC
REVOKE DATE=NONE RESUME DATE=NONE NOPASSWORD
```



```

LAST ACCESS=
CLASS AUTHORIZATIONS=NONE
NO-INSTALLATION-DATA
NO-MODEL-DATA-SET
LOGON ALLOWED      (DAYS)              (TIME)
-----
WEEKDAYS              1200:2200
  GROUP=SYS1          AUTH=USE          CONNECT-OWNER=ROOT    CONNECT-DATE=20111222
  CONNECTS=          00  UACC=NONE      LAST-CONNECT=UNKNOWN
  CONNECT ATTRIBUTES=NONE
  REVOKE DATE=NONE          RESUME DATE=NONE
SECURITY LEVEL=NONE-SPECIFIED
CATEGORY AUTHORIZATION
NONE-SPECIFIED
SECURITY LABEL=NONE-SPECIFIED

CICS INFORMATION
-----
  OPCLASS=006
  OPIDENT= DEF
  OPPRTY= 0
  RSLKEY= 00003 00005 00012
  TIMEOUT= NOTIMEOUT
  TSLKEY= 00010 00012 00015 00017

```

6.8. CONNECT(CO)

ユーザーの接続グループを設定し、そのグループ関連のユーザー属性を設定します。

CONNECTコマンドを実行するには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

- SPECIAL属性を持つユーザー
- グループ・プロファイルの所有者
- GROUP-SPECIAL属性を持つユーザー

構文

CONNECTコマンドの構文は以下のとおりです。

```

{CONNECT | CO}
  (userid ...)
  [AUDITOR | NOAUDITOR]
  [AUTHORITY(group-authority)]
  [GROUP(group-name)]
  [GRPACC | NOGRPACC]

```

```
[OPERATIONS | NOOPERATIONS]  
[OWNER(userid | group-name)]  
[SPECIAL | NOSPECIAL]  
[UACC(access-authority)]
```

以下は、CONNECTコマンドのパラメータについての説明です。

項目	説明
(userid ...)	グループに接続するユーザーのユーザーIDを指定します。 複数のユーザーを指定する場合はスペースで区切ります。指定したユーザーが存在しないとエラーが発生します。
AUDITOR <u>NOAUDITOR</u>	指定しない場合は、デフォルト値が指定されます。 – AUDITOR : 接続しているユーザーのグループに対するAUDITOR属性を指定します。 – NOAUDITOR : 接続しているユーザーのグループに対するAUDITOR属性を指定しません。(デフォルト値)
AUTHORITY(group-authority)	接続するグループに対するユーザーの権限を指定します。グループ権限の詳細については、 「3.4.2. 接続グループの権限」 を参照してください。
GROUP(group-name)	接続するグループを指定します。
GRPACC <u>NOGRPACC</u>	– GRPACC : ユーザーによって定義されたグループ・データセットにそのグループ内の他のユーザーからもアクセスできるように指定します。 – NOGRPACC : GRPACCを指定しません。(デフォルト値)
OPERATIONS <u>NOOPERATIONS</u>	– OPERATIONS : 接続しているユーザーにグループに対するOPERATION権限を付与します。 – NOOPERATIONS : OPERATIONSを指定しません。(デフォルト値)
OWNER(userid group-name)	接続プロファイルの所有者を指定します。
SPECIAL <u>NOSPECIAL</u>	指定しない場合は、デフォルト値が指定されます。 – SPECIAL : 接続グループのGROUP-SPECIAL属性をユーザーに指定します。 – NOSPECIAL : GROUP-SPECIAL属性を指定しません。(デフォルト値)

項目	説明
UACC(<i>access-authority</i>)	ユーザーがグループに接続して作成したリソースに対して一般アクセス権限を指定します。アクセス権限についての詳細は、 「4.2. データセットの権限設定」 を参照してください。

使用例

以下は、CONNECTコマンドの実行例と、LISTUSERコマンドを使用して確認した結果です。

```
CONNECT USER001 AUTHORITY(CONNECT) GROUP(GROUP001) GRPACC OPERATIONS OWNER(ROOT)
NOSPECIAL
```

```
USER=USER001  NAME=TMAXSOFT  OWNER=SYS1      CREATED=20111222
DEFAULT-GROUP=SYS1      PASSDATE=20111222  PASS INTERVAL=30
ATTRIBUTES=SPECIAL OPERATIONS ADSP GRPACC
REVOKE DATE=NONE      RESUME DATE=NONE  NOPASSWORD
LAST ACCESS=
CLASS AUTHORIZATIONS=NONE
NO-INSTALLATION-DATA
NO-MODEL-DATA-SET
LOGON ALLOWED  (DAYS)          (TIME)
-----
WEEKDAYS                      1200:2200
GROUP=GROUP001  AUTH=CONNECT  CONNECT-OWNER=ROOT      CONNECT-DATE=20111223
CONNECTS=      00  UACC=NONE   LAST-CONNECT=UNKNOWN
CONNECT ATTRIBUTES=GRPACC OPERATIONS
REVOKE DATE=NONE      RESUME DATE=NONE
GROUP=SYS1      AUTH=USE      CONNECT-OWNER=ROOT      CONNECT-DATE=20111222
CONNECTS=      00  UACC=NONE   LAST-CONNECT=UNKNOWN
CONNECT ATTRIBUTES=NONE
REVOKE DATE=NONE      RESUME DATE=NONE
SECURITY LEVEL=NONE-SPECIFIED
CATEGORY AUTHORIZATION
NONE-SPECIFIED
SECURITY LABEL=NONE-SPECIFIED
```

6.9. DELDSD(DD)

指定したデータセット・プロファイルを削除します。

DELDSDコマンドを実行するには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

- SPECIAL属性を持つユーザー
- プロファイルの所有者
- プロファイルの第一修飾子がユーザーのユーザーIDである場合

- GROUP-SPECIAL属性を持つユーザー
- データセット・タイプが個別データセット・プロファイルであり、一般アクセス権限がALTERである場合

構文

DELDSDコマンドの構文は以下のとおりです。

```
{DELDSD|DD}
  (profile-name ...)
  [VOLUME(volser)]
```

以下は、DELDSDコマンドのパラメータについての説明です。

項目	説明
(profile-name ...)	削除するデータセット・プロファイルを指定します。 複数のデータセットを指定する場合はスペースで区切ります。指定したデータセット・プロファイルが存在しないとエラーが発生します。
VOLUME[(volser)]	削除するデータセットが属するボリューム・シリアルを指定します。 ボリュームを指定しない場合は、削除するデータセットが個別データセットでNVSMであれば、カタログを検索して該当データセットが存在するボリュームを見つけて処理します。

使用例

以下は、DELDSDコマンドの使用例です

```
DELDSD TMAX.DSD001 VOLUME(DEFVOL)
```

6.10. DELGROUP(DG)

指定したグループ・プロファイルを削除します。

DELGROUPコマンドを実行するには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

- SPECIAL属性を持つユーザー
- プロファイルの所有者
- グループの上位グループの所有者
- グループの上位グループに対してJOIN権限を有するユーザー
- GROUP-SPECIAL属性を持つユーザー

構文

DELGROUPコマンドの構文は以下のとおりです。

```
{DELGROUP|DG}  
(group-name ...)
```

以下は、DELGROUPコマンドのパラメータについての説明です。

項目	説明
(group-name ...)	削除するグループのプロファイルを指定します。 複数のグループを指定する場合はスペースで区切ります。指定したグループが存在しないとエラーが発生します。

使用例

以下は、DELGROUPコマンドの使用例です。

```
DELGROUP GROUP001
```

6.11. DELUSER(DU)

指定したユーザー・プロファイルを削除します。

DELUSERコマンドを実行するには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

- SPECIAL属性を持つユーザー
- プロファイルの所有者
- GROUP-SPECIAL属性を持つユーザー

構文

DELUSERコマンドの構文は以下のとおりです。

```
{DELUSER|DU}  
(user-id ...)
```

以下は、DELUSERコマンドのパラメータについての説明です。

項目	説明
(user-id ...)	削除するユーザー・プロファイルを指定します。

項目	説明
	複数のユーザーを指定する場合はスペースで区切ります。指定したユーザーが存在しないとエラーが発生します。

使用例

以下は、DELUSERコマンドの使用例です。

```
DELUSER USER001
```

6.12. LISTDSD(LD)

TACFに登録されているデータセット・プロファイルおよびデータセットの権限リスト情報を表示します。

LISTDSDコマンドを実行するには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

- SPECIAL属性を持つユーザー
- AUDITOR属性を持つユーザー
- OPERATIONS属性を持つユーザー
- データセット・プロファイルの所有者
- プロファイルの第一修飾子がユーザーのユーザーIDである場合
- GROUP-SPECIAL属性を持つユーザー
- GROUP-AUDITOR属性を持つユーザー
- GROUP-OPERATIONS属性を持つユーザー
- データセットの一般アクセス権限がREAD以上である場合
- データセットに対するアクセス権限がREAD以上のユーザー

構文

LISTDSDコマンドの構文は以下のとおりです。

```
{LISTDSD|LD}
  [ALL]
  [{DATASET(profile-name)|ID(name)|PREFIX(char ...)}]
  [{GENERIC|NOGENERIC}]
  [VOLUME(volser)]
```

以下は、LISTDSDコマンドのパラメータについての説明です。

項目	説明
ALL	データセット・プロファイルおよびデータセットのアクセス・リスト・プロファイルの情報を表示するように指定します。
{DATASET(<i>profile-name</i>) ID(<i>name</i>) PREFIX(<i>char ...</i>)}	– {DATASET(<i>profile-name</i>)} : 表示するデータセット・プロファイルを指定します。 – ID(<i>name</i>) : ユーザーのユーザーIDまたはグループ名を指定します。指定したユーザーIDやグループ名を第一修飾子として持つデータセットを表示します。 – PREFIX(<i>char ...</i>) : 文字列を指定します。指定した文字列で始まるデータセット・プロファイルを表示します。
{GENERIC NOGENERIC}	– GENERIC : 一般プロファイルのみ表示します。 – NOGENERIC : 個別プロファイルのみ表示します。
VOLUME[(<i>volser</i>)]	表示するデータセットが属するボリューム・シリアルを指定します。 ボリュームを指定しない場合は、同じ名前のデータセットをすべて表示します。

使用例

以下は、LISTDSDコマンドの使用例です。

```
LISTDSD ALL DATASET(TMAX.DSD001) GENERIC VOLUME(DEFVOL)
```

```

INFORMATION FOR DATASET TMAX.DSD001
  LEVEL  OWNER      UNIVERSAL ACCESS  WARNING  ERASE
  -----
   00    ROOT              NONE          NO        NO
AUDITING
-----
FAILURES(READ)
NOTIFY
-----
ROOT
YOUR ACCESS  CREATION GROUP  DATASET TYPE
-----
ALTER                      GENERIC

VOLUMES ON WHICH DATASET RESIDES  UNIT
-----
DEFVOL

```

```

NO INSTALLATION DATA
      SECURITY LEVEL
-----
NO SECURITY LEVEL
CATEGORIES
-----
NOCATEGORIES
SECLABEL
-----
NO SECLABEL

      ID      ACCESS    ACCESS COUNT
-----
LNIJPROD  READ          0
      ID      ACCESS    ACCESS COUNT  CLASS    ENTITY NAME
-----
NO ENTRIES IN CONDITIONAL ACCESSLIST

```

←===== アクセス・リスト情報

6.13. LISTGRP(LG)

TACFに登録されているグループ・プロファイルと、そのグループに接続されたプロファイルの情報を表示します。

LISTGRPコマンドを実行するには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

- SPECIAL属性を持つユーザー
- AUDITOR属性を持つユーザー
- グループ・プロファイルの所有者
- 検索対象のグループに接続されたユーザーであり、CONNECT以上の権限を持つ場合(「[4.2. データセットの権限設定](#)」を参照してください。)
- GROUP-SPECIAL属性を持つユーザー
- GROUP-AUDITOR属性を持つユーザー

構文

LISTGRPコマンドの構文は以下のとおりです。

```
{LISTGRP|LG}
  [(group-name ...)|*]
```

以下は、LISTGRPコマンドのパラメータについての説明です。

項目	説明
<i>(group-name ...)</i> *	– <i>(group-name ...)</i>: グループ名を指定します。複数のグループを指定する場合はスペースで区切ります。 – *: 権限のあるすべてのユーザーを表示します。

使用例

以下は、LISTGRPコマンドの使用例です。

```
LISTGRP GROUP001
```

```

INFORMATION FOR GROUP GROUP001
SUPERIOR GROUP=                OWNER=ROOT
NO-INSTALLATION-DATA
NO-MODEL-DATA-SET
NOTERMUACC
SUBGROUP(S) = GRP1 GRP2 C H BATCH CANY
USER(S)=      ACCESS=      ACCESS COUNT=      UNIVERSAL ACCESS=
TEST          USE          000110            NONE
CONNECT ATTRIBUTES=NONE
REVORK DATE=NONE            RESUME DATE=NONE
TEST01        USE          000001            NONE
CONNECT ATTRIBUTES=NONE
REVORK DATE=NONE            RESUME DATE=NONE
hhhh          USE          000000            NONE
CONNECT ATTRIBUTES=NONE
REVORK DATE=NONE            RESUME DATE=NONE
miachel       USE          000009            NONE
CONNECT ATTRIBUTES=NONE
REVORK DATE=NONE            RESUME DATE=NONE
nouser        USE          000000            NONE
CONNECT ATTRIBUTES=NONE
REVORK DATE=NONE            RESUME DATE=NONE

```

6.14. LISTUSER(LU)

指定ユーザーのユーザー・プロファイルの情報と、そのユーザーの接続プロファイルを表示します。ユーザーのセグメント情報は存在する場合にのみ表示されます。

LISTUSERコマンドを実行するために、ユーザーは以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

- 自身のユーザー・プロファイルである場合
- SPECIAL属性を持つユーザー
- AUDITOR属性を持つユーザー

- ユーザー・プロファイルの所有者
- GROUP-SPECIAL属性を持つユーザー
- GROUP-AUDITOR属性を持つユーザー

構文

LISTUSERコマンドの構文は以下のとおりです。

```
{LISTUSER|LU}
  [(userid ...)|*]
```

以下は、LISTUSERコマンドのパラメータについての説明です。

項目	説明
<i>(userid ...)</i> *	– <i>(userid ...)</i> : ユーザーのユーザーIDを指定します。複数のユーザーIDを指定する場合はスペースで区切ります。 – * : 権限のあるすべてのユーザーを表示するように指定します。

使用例

以下は、LISTUSERコマンドの使用例です。

```
LISTUSER USER001
```

```
USER=USER001  NAME=TMAXSOFT  OWNER=SYS1      CREATED=20050720
DEFAULT-GROUP=SYS1      PASSDATE=20050720  PASS INTERVAL=30
ATTRIBUTES=SPECIAL OPERATIONS ADSP GRPACC
REVOKE DATE=NONE      RESUME DATE=NONE  NOPASSWORD
LAST ACCESS=
CLASS AUTHORIZATIONS=NONE
NO-INSTALLATION-DATA
NO-MODEL-DATA-SET
LOGON ALLOWED    (DAYS)              (TIME)
-----
WEEKDAYS                                1200:2200
GROUP=GROUP001  AUTH=CONNECT  CONNECT-OWNER=ROOT      CONNECT-DATE=20050720
CONNECTS=      00  UACC=NONE    LAST-CONNECT=UNKNOWN
CONNECT ATTRIBUTES=GRPACC OPERATIONS
REVOKE DATE=NONE                        RESUME DATE=NONE
GROUP=SYS1      AUTH=USE        CONNECT-OWNER=ROOT      CONNECT-DATE=20050720
CONNECTS=      00  UACC=NONE    LAST-CONNECT=UNKNOWN
CONNECT ATTRIBUTES=NONE
```

```

    REVOKE DATE=NONE                RESUME DATE=NONE
SECURITY LEVEL=NONE-SPECIFIED
CATEGORY AUTHORIZATION
NONE-SPECIFIED
SECURITY LABEL=NONE-SPECIFIED

CICS INFORMATION
-----
OPCLASS=006
OPIDENT= DEF
OPPRTY= 0
RSLKEY= 00003 00005 00012
TIMEOUT= NOTIMEOUT
TSLKEY= 00010 00012 00015 00017

```

6.15. PASSWORD(PW)

ユーザー・パスワードの設定、またはパスワードの変更間隔を設定します。

PASSWORDコマンドを実行するために、ユーザーは以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

- 自身のユーザー・プロファイルである場合
- SPECIAL属性を持つユーザー
- GROUP-SPECIAL属性を持つユーザー

構文

PASSWORDコマンドの構文は以下のとおりです。

```

{PASSWORD|PW}
  [INTERVAL(change-interval)|NOINTERVAL]
  [PASSWORD(current-password new-password)]
  [USER(userid ...)]

```

以下は、PASSWORDコマンドのパラメータについての説明です。

項目	説明
INTERVAL(<i>change-interval</i>) NOINTERVAL	– INTERVAL(<i>change-interval</i>) : パスワードの変更間隔を指定します。ユーザーは最後にパスワードを変更した日から指定日以内にパスワードを変更する必要があります。有効期限が切れた場合、ユーザーはEXPIRED状態になります。

項目	説明
	– NOINTERVAL : パスワードの変更間隔を設定しません。 NOINTERVALを設定した場合、ユーザーはEXPIRED状態になりません。
PASSWORD(<i>current-password</i> <i>new-password</i>)	ログインしたユーザーの現在のパスワードと変更するパスワードをスペースで区切って指定します。saf_exit_passwordを除き、TACFが提供するパスワードの作成ルールおよび制約はありません。 USER項目と一緒に使用される場合、PASSWORD項目は無視され、パスワードは変更されません。
USER(<i>userid ...</i>)	パスワードを初期化するユーザーのユーザーIDを指定します。 指定したユーザーIDのパスワードが設定されている場合、既存のパスワードは無視され初期化されます。初期化されたパスワードは当該ユーザーのデフォルト・グループ名となり、EXPIRED状態になります。したがって、ユーザーはシステムにログインする際、初期化されたパスワードを変更する必要があります。 [INTERVAL NOINTERVAL]項目と一緒に使用される場合は、ユーザーのパスワードを初期化するのではなく、指定したユーザーのパスワードの変更周期を指定します。

使用例

● 例 1

次は、PASSWORDコマンドを使用してUSER01ユーザーのパスワード間隔を60に変更する例です。

```
PASSWORD INTERVAL(60) USER(USER001)
```

```

USER=USER001  NAME=unknown  OWNER=ROOT      CREATED=20180806
  DEFAULT - GROUP=SYS1      PASSDATE=20180806  PASS INTERVAL=60
  ATTRIBUTES=NONE
  REVOKE  DATE=NONE      RESUME  DATE=NONE
  LAST ACCESS=
  CLASS AUTHORIZATIONS=NONE
  NO - INSTALLATION - DATA
  NO - MODEL - DATA - SET
  LOGON ALLOWED    (DAYS)              (TIME)
  -----
  ANYDAY                      0000:2400
  GROUP=SYS1      AUTH=USE      CONNECT - OWNER=ROOT      CONNECT - DATE=20180806
  CONNECTS=      00  UACC=NONE  LAST - CONNECT=UNKNOWN
  CONNECT ATTRIBUTES=NONE

```

REVOKE DATE=NONE RESUME DATE=NONE
SECURITY LEVEL=NONE-SPECIFIED
CATEGORY AUTHORIZATION
NONE-SPECIFIED
SECURITY LABEL=NONE-SPECIFIED

- 例 2

次は、USER01ユーザーのパスワードを初期化する例です。

```
PASSWORD USER(USER001)

USER=USER001  NAME=unknown  OWNER=ROOT      CREATED=20180806
DEFAULT-GROUP=SYS1          PASSDATE=20180806  PASS  INTERVAL=60
ATTRIBUTES=NONE
REVOKE DATE=NONE      RESUME DATE=NONE  EXPIRED
LAST ACCESS=
CLASS AUTHORIZATIONS=NONE
NO-INSTALLATION-DATA
NO-MODEL-DATA-SET
LOGON ALLOWED      (DAYS)              (TIME)
-----
ANYDAY                                0000:2400
GROUP=SYS1          AUTH=USE          CONNECT-OWNER=ROOT      CONNECT-DATE=20180806
CONNECTS=          00  UACC=NONE      LAST-CONNECT=UNKNOWN
CONNECT ATTRIBUTES=NONE
REVOKE DATE=NONE      RESUME DATE=NONE
SECURITY LEVEL=NONE-SPECIFIED
CATEGORY AUTHORIZATION
NONE-SPECIFIED
SECURITY LABEL=NONE-SPECIFIED
```

6.16. PERMIT(PE)

特定のユーザーまたはグループにリソースへの権限を付与または削除します。

TACFでは、標準アクセス・リスト(standard access list)と条件付きアクセス・リスト(conditional access list)の2つのアクセス・リストを提供しています。WHENパラメータを使用して条件を与える場合は、条件付きアクセス・リストに登録され、そうでない場合は、標準アクセス・リストに登録されます。

- 標準アクセス・リストは、以下の項目を表示します。
 - データセットへのアクセス権限を持つユーザーおよびグループ
 - 各ユーザーおよびグループの権限レベル
 - 各ユーザーのデータセットへのアクセス回数
- 条件付きアクセス・リストは、標準アクセス・リストの表示項目に加え、以下の項目を表示します。
 - リソース・クラス
 - 個別リソース名(エンティティ名)

参考

現在のTACFでは、上記項目のうちデータセットへのアクセス回数、リソース・クラス、リソース名は表示していません。

PERMITコマンドを実行するため、ユーザーは以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

- リソースがデータセットである場合
 - SPECIAL属性を持つユーザー
 - データセット・プロファイルの所有者である場合
 - データセット・プロファイルの第一修飾子がユーザーのユーザーIDと同じである場合
 - ユーザーがGROUP-SPECIAL属性を持っており、データセットがそのグループによって保護される場合
 - データセット・プロファイルが個別プロファイルであり、一般アクセス権限がALTERである場合
- リソースが一般リソースである場合
 - SPECIAL属性を持つユーザー
 - リソースの所有者である場合
 - ユーザーがGROUP-SPECIAL属性を持っており、データセットがそのグループによって保護される場合
 - リソースの一般アクセス権限がALTERである場合

構文

PERMITコマンドの構文は以下のとおりです。

```
{PERMIT|PE}
  profile-name-1
  [ACCESS(access-authority)|DELETE]
  [CLASS(profile-name-class)]
  [ID(name ...)]
  [RESET[(ALL|STANDARD|WHEN)]]
  [GENERIC]
  [VOLUME(volser)]
  [WHEN(
    [PROGRAM(program-name)]
    [TERMINAL(terminal-id)]
    [DAYS(day-info)][TIME(time-info)]]]
```

以下は、PERMITコマンドのパラメータについての説明です。

項目	説明
<i>profile-name-1</i>	TACFに定義されたプロファイル名を指定します。
ACCESS(<i>access-authority</i>) DELETE	– ACCESS(<i>access-authority</i>) :IDに指定したユーザーのアクセス権限を設定します。設定できるアクセス権限については、「4.2. データセットの権限設定」を参照してください。WHENパラメータのオペランドを指定するかどうかによって、標準アクセス・リストまたは条件付きアクセス・リストが設定されます。 – DELETE : IDに指定したユーザーのリソースへのアクセス権限を削除します。WHENパラメータを指定するかどうかによって、標準アクセス・リストまたは条件付きアクセス・リストの権限が削除されます。
CLASS(<i>profile-name-class</i>)	<i>profile-name-1</i>が属するクラス名を指定します。 CLASSパラメータを指定していない場合、基本的にデータセットを意味します。
ID(<i>name ...</i>)	アクセス権限を付与または削除するユーザーのユーザーIDあるいはグループ名を指定します。 複数のユーザーIDを指定する場合はスペースで区切ります。指定したユーザーがTACFに登録されていないとエラーが発生します。
RESET[(ALL STANDARD WHEN)]	– RESET(ALL) : プロファイルの標準アクセス・リストと条件付きアクセス・リストをすべて削除します。RESET(ALL)とACCESSと一緒に指定した場合は、新しいアクセス権限を追加する前に当該プロファイルの標準アクセス・リストと条件アクセス・リストをすべて削除した後、新しいアクセス権限を追加します。 – RESET(STANDARD) : プロファイルの標準アクセス・リストをすべて削除します。RESET(STANDARD)とACCESSと一緒に指定した場合は、新しいアクセス権限を追加する前に当該プロファイルの標準アクセス・リストをすべて削除した後、新しいアクセス権限を追加します。 – RESET(WHEN) : プロファイルの条件付きアクセス・リストをすべて削除します。RESET(WHEN)とACCESSと一緒に指定した場合は、新しいアクセス権限を追加する前に当該プロファイルの条件付きアクセス・リストをすべて削除した後、新しいアクセス権限を追加します。
GENERIC	権限を付与する一般データセット・プロファイルを指定します。 GENERICパラメータを指定しなくても、プロファイル名にワイルドカードが含まれている場合は、一般データセット・プロファイルとして指定されます。ただし、このパラメータが指定されておら

項目	説明
	ず、プロファイル名にワイルドカードが含まれていない場合は、個別データセット・プロファイルとして指定されます。
VOLUME[(volser)]	権限を付与するプロファイルがデータセットの場合、そのデータセットが属するボリューム・シリアルを指定します。 ボリュームを指定しない場合は、データセット・プロファイルのボリューム情報を検索して処理し、検索されたボリュームの数が複数の場合はエラーが発生します。このパラメータとGENERICパラメータが同時に指定された場合は、無視されます。
PROGRAM(program-name)	指定したデータセットに対して条件付きアクセス・リストのアクセス権限を指定します。
TERMINAL(<i>terminal-id</i>)	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
DAYS(<i>day-info</i>)[TIME(<i>time-info</i>)]	リソースにアクセスする曜日と時間帯を指定します。

使用例

以下は、PERMITコマンドの実行例と、RLISTコマンドを使用して確認した結果です。

```
PERMIT PS ACCESS(EXECUTE) CLASS(TJESMGR) ID(GROUP001) RESET(ALL)
```

```

CLASS      NAME
-----
TJESMGR    PS
GROUP CLASS NAME
-----
GTJESMGR
RESOURCE GROUPS
-----
NONE
LEVEL  OWNER      UNIVERSAL ACCESS  YOUR ACCESS  WARNING
-----
00     ROOT      NONE           NO           NO
INSTALLATION DATA
-----
NONE
APPLICATION DATA
-----
NONE
SECLEVEL
-----
NO SECLEVEL
```

```

CATEGORIES
-----
NO CATEGORIES
SECLABEL
-----
NO SECLABEL
AUDITING
-----
FAILURES(READ)

NOTIFY
-----
ROOT
/* 標準アクセス・リスト (standard access list) */
      ID      ACCESS  ACCESS COUNT
      -----
GROUP001  EXECUTE          0
/* 条件付きアクセス・リスト (conditional access list) */
      ID      ACCESS  ACCESS COUNT  CLASS  ENTITY NAME
      -----
NO ENTRIES IN CONDITIONAL ACCESS LIST

```

6.17. RALTER(RALT)

リソース・プロファイルを変更します。

RALTERコマンドを実行するには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

- SPECIAL属性を持つユーザー
- ユーザーがリソースの所有者である場合
- ユーザーがGROUP-SPECIAL属性を持っており、リソースがそのグループによって保護される場合
- リソースの一般アクセス権限がALTERである場合

構文

RALTERコマンドの構文は以下のとおりです。

```

{RALTER|RALT}
  class-name
  (profile-name ...)
  [ADDCATEGORY(category-name ...) | DELCATEGORY(category-name ...)]
  [{ADDMEM(member ...) | DELMEM}(member ...)]
  [AUDIT(access-attempt[(audit_access-level)] ...)]

```

```
[DATA('installation-defined-data')|NODATA]
[NOTIFY(userid)|NONOTIFY]
[OWNER(userid|group-name)]
[SECLABEL(sec label-name)|NOSECLABEL]
[SECLEVEL(sec level-name)|NOSECLEVEL]
[UACC(access-authority)]
```

以下は、RALTERコマンドのパラメータについての説明です。

項目	説明
<i>class-name</i>	リソースが属するクラス名を指定します。
<i>(profile-name ...)</i>	リソース・プロファイルの名前を指定します。 複数のプロファイルを指定する場合はスペースで区切ります。指定したプロファイルが存在しないとエラーが発生します。
ADDCATEGORY(<i>category-name ...</i>) DELCATEGORY(<i>category-name ...</i>)	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
{ADDMEM(<i>member ...</i>) DELMEM}{ <i>member ...</i> }	- ADDMEM(<i>member ...</i>): グループ・リソース・プロファイルに追加するメンバーのプロファイル名を指定します。複数のプロファイル指定する場合はスペースで区切ります。 - DELMEM}{<i>member ...</i>}: グループ・リソース・プロファイルにメンバーとして登録されたプロファイル名を指定します。複数のプロファイル指定する場合はスペースで区切ります。指定したプロファイルがメンバーとして登録されていないと、同プロファイルは無視されます。
AUDIT(<i>access-attempt[(audit_</i> <i>access-level)] ...</i>)	リソースの監査レベルを指定します。詳細については、 Access Attempt と Audit Access Level を参照してください。
DATA('installation-defined-data') NODATA	255文字以内のコメント用情報を指定します。 空白文字や特殊文字を使用する場合は、単一引用符で囲みます。 NODATAは上記を指定しません。(デフォルト値)
NOTIFY(<i>userid</i>) NONOTIFY	- NOTIFY(<i>userid</i>): リソースへのアクセス拒否を通知するユーザーのユーザーIDを指定します。 - NONOTIFY: NOTIFYを指定しません。現行ユーザーのIDが使用されます。(デフォルト値)
OWNER(<i>userid</i> <i>group-name</i>)	プロファイル所有者のユーザーIDまたはグループ名を指定します。

項目	説明
SECLABEL(<i>seclabel-name</i>) NOSECLABEL	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
SECLEVEL(<i>seclevel-name</i>) NOSECLEVEL	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
UACC(<i>access-authority</i>)	リソースの一般アクセス権限を指定します。 設定可能なアクセス権限は、NONE、READ、EXECUTE、CONTROL、UPDATE、ALTERです。詳細については、 「4.2. データセットの権限設定」 を参照してください。

使用例

以下は、RALTERコマンドの実行例と、RLISTコマンドを使用して確認した結果です。

```
RALTER TJESMGR PS AUDIT(ALL(CONTROL)) DATA('TJESMGR PS ALTERED.') NOTIFY(USER002)
OWNER(ROOT) UACC(NONE)
```

```
CLASS      NAME
-----
TJESMGR    PS
GROUP CLASS NAME
-----
GTJESMGR
RESOURCE GROUPS
-----
NONE
LEVEL  OWNER      UNIVERSAL ACCESS  YOUR ACCESS  WARNING
-----
00     ROOT      NONE             NO            NO
INSTALLATION DATA
-----
TJESMGR PS ALTERED.
APPLICATION DATA
-----
NONE
SECLEVEL
-----
NO SECLEVEL
CATEGORIES
-----
NO CATEGORIES
SECLABEL
-----
NO SECLABEL
```

```
AUDITING
-----
SUCCESS(CONTROL), FAILURES(CONTROL)

NOTIFY
-----
USER002
```

6.18. RDEFINE(RDEF)

新しいリソースに関する個別プロファイルまたは一般プロファイルを登録します。

RDEFINEコマンドを実行するために、ユーザーは以下の条件を満たす必要があります。

- SPECIAL属性を持つユーザー

構文

RDEFINEコマンドの構文は以下のとおりです。

```
{RDEFINE|RDEF}
  class-name
  (profile-name-1 ...)
  [ADDCATEGORY(category-name ...)]
  [ADDMEM(member ...)]
  [AUDIT(access-attempt[(audit-access-level)] ...)]
  [DATA('installation-defined-data')]
  [NOTIFY(userid)]
  [OWNER(userid|group-name)]
  [SECLABEL(seclabel-name)]
  [SECLEVEL(seclevel-name)]
  [UACC(access-authority)]
```

以下は、RDEFINEコマンドのパラメータについての説明です。

項目	説明
<i>class-name</i>	TACFに定義されたクラス名を指定します。
(<i>profile-name-1 ...</i>)	登録するプロファイル名を指定します。 複数のプロファイルを登録する場合はスペースで区切ります。一般プロファイルの命名規則は、 「4.1.2. 一般データセット・プロファイル」 を参照してください。
ADDCATEGORY(<i>category-name ...</i>)	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。

項目	説明
ADDMEM(<i>member ...</i>)	グループ・リソース・プロファイルのメンバーに対するプロファイル名を指定します。複数のプロファイルを登録する場合はスペースで区切ります。
AUDIT(<i>access-attempt</i> [(<i>audit_</i> <i>access-level</i>)] ...)	リソースの監査レベルを指定します。詳細については、 Access Attempt と Audit Access Level を参照してください。
DATA('installation-defined-data')	255文字以内のコメント用情報を指定します。 空白文字や特殊文字を使用する場合は、単一引用符で囲みます。
NOTIFY(<i>userid</i>)	リソースへのアクセス拒否を通知するユーザーのユーザーIDを指定します。 設定しない場合は、現行ユーザーのIDが指定されます。
OWNER(<i>userid</i> <i>group-name</i>)	プロファイル所有者のユーザーIDまたはグループ名を指定します。
SECLABEL(<i>seclabel-name</i>)	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
SECLEVEL(<i>seclevel-name</i>)	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。
UACC(<i>access-authority</i>)	リソースの一般アクセス権限を指定します。 以下のいずれかのアクセス権限を指定します。詳細については、 「4.2. データセットの権限設定」 を参照してください。 – ALTER – CONTROL – UPDATE – READ – NONE

使用例

以下は、RDEFINEコマンドの実行例と、RLISTコマンドを使用して確認した結果です。

```
RDEFINE TJESMGR PS AUDIT(FAILURE(UPDATE)) DATA('TJESMGR PS ADDED.') NOTIFY(ROOT)
OWNER(ROOT) UACC(NONE)
```

```
CLASS      NAME
-----
TJESMGR    PS
GROUP CLASS NAME
-----
GTJESMGR
RESOURCE GROUPS
```

```

-----
NONE
LEVEL  OWNER      UNIVERSAL ACCESS  YOUR ACCESS  WARNING
-----
00     ROOT              NONE           NO           NO
INSTALLATION DATA
-----
TJESMGR PS ADDED.
APPLICATION DATA
-----
NONE
SECLEVEL
-----
NO SECLEVEL
CATEGORIES
-----
NO CATEGORIES
SECLABEL
-----
NO SECLABEL
AUDITING
-----
FAILURES(READ)

NOTIFY
-----
ROOT

```

6.19. RDELETE(RDEL)

リソース・プロファイルを削除します。

RDELETEコマンドを実行するには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

- SPECIAL属性を持つユーザー
- プロファイルの所有者
- ユーザーがGROUP-SPECIAL属性を持っており、リソースがそのグループによって保護される場合
- リソース・プロファイルの一般アクセス権限がALTERである場合

構文

RDELETEコマンドの構文は以下のとおりです。

```
{RDELETE|RDEL}  
  class-name  
  (profile-name ...)
```

以下は、RDELETEコマンドのパラメータについての説明です。

項目	説明
class-name	リソース・プロファイルが属するクラス名を指定します。
(profile-name ...)	リソース・プロファイルを指定します。 複数のリソース・プロファイルを指定する場合はスペースで区切ります。 指定されたプロファイルが存在しないとエラーが発生します。

使用例

以下は、RDELETEコマンドの使用例です。

```
RDELETE TJESMGR PS
```

6.20. REMOVE(RE)

特定のグループからユーザーを解除します。

REMOVEコマンドを実行するには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

- SPECIAL属性を持つユーザー
- グループ・プロファイルの所有者である場合
- グループに対してGROUP-SPECIAL属性を持つユーザー

構文

REMOVEコマンドの構文は以下のとおりです。

```
{REMOVE|RE}  
  (userid ...)  
  [GROUP(group-name)]  
  [OWNER(userid|group-name)]
```

以下は、REMOVEコマンドのパラメータについての説明です。

項目	説明
(userid ...)	グループから削除するユーザーIDを指定します。

項目	説明
	複数のユーザーIDを指定する場合はスペースで区切ります。指定したユーザーが存在しないとエラーが発生します。
GROUP(<i>group-name</i>)	ユーザーが削除されるグループ名を指定します。
OWNER(<i>userid</i> <i>group-name</i>)	現在のTACFでは、構文解析のみサポートします。

使用例

以下は、REMOVEコマンドの使用例です。

```
REMOVE USER001 GROUP(GROUP001) OWNER(ROOT)
```

6.21. RLIST(RL)

登録されたリソース・プロファイルの情報と、そのリソースの権限リスト情報を表示します。

RLISTコマンドを実行するには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

- SPECIAL属性を持つユーザー
- プロファイルの所有者である場合
- ユーザーがGROUP-SPECIALとauditor属性を持っており、リソースがそのグループによって保護される場合
- プロファイルの一般アクセス属性がREADである場合
- プロファイルに対するアクセス権限がREAD以上のユーザー

構文

RLISTコマンドの構文は以下のとおりです。

```
{RLIST|RL}
  class-name
  {(profile-name ...) | *}
  [ALL]
  [{GENERIC|NOGENERIC}]
```

以下は、RLISTコマンドのパラメータについての説明です。

項目	説明
<i>class-name</i>	プロファイルが所属するクラス名を指定します。

項目	説明
<i>(profile-name ...)</i> *	– <i>(profile-name ...)</i> : プロファイル名を指定します。複数のプロファイルを指定する場合はスペースで区切ります。 – * : 権限のあるすべてのリソースを表示するように指定します。
ALL	リソース・プロファイルおよびリソースのアクセス・リスト・プロファイル情報を表示するかどうかを指定します。
GENERIC NOGENERIC	– GENERIC : 一般プロファイルのみ表示します。 – NOGENERIC : 個別プロファイルのみ表示します。

使用例

以下は、RLISTコマンドの使用例です。

```
RLIST TJESMGR PS ALL GENERIC

CLASS          NAME
-----
TCICSTRN      IAA1
GROUP CLASS NAME
-----
GCICSTRN
RESOURCE GROUPS
-----
GTNIA0
LEVEL  OWNER      UNIVERSAL ACCESS  YOUR ACCESS  WARNING
-----
00     ROOT              NONE             NO             NO
INSTALLATION DATA
-----
0
APPLICATION DATA
-----
NONE
SECLEVEL
-----
NO SECLEVEL
CATEGORIES
-----
NO CATEGORIES
SECLABEL
-----
NO SECLABEL
AUDITING
```

```

-----
SUCCESS(READ), FAILURES(READ)

NOTIFY
-----
ROOT
  ID      ACCESS  ACCESS COUNT      <===== アクセス・リスト情報
-----
NO ENTRIES IN CONDITIONAL ACCESS LIST
  ID      ACCESS  ACCESS COUNT  CLASS  ENTITY NAME
-----
NO ENTRIES IN CONDITIONAL ACCESS LIST

```

6.22. SEARCH(SR)

TACFに登録されているプロファイルとユーザー、グループに対し、ユーザーが指定した検索条件に従ってプロファイルを表示します。

SEARCHコマンドは、以下のような検索機能を提供します。

- 特定の文字列が含まれたプロファイルの検索
- 検索の対象がユーザーである場合、指定した期間内にシステムに接続しなかったユーザー・プロファイルの検索

SEARCHコマンドを実行するために、以下の条件を満たすプロファイルが結果として出力されます。

- 検索の対象がユーザーである場合
 - プロファイルの所有者
 - SPECIAL属性、またはAUDITOR属性を持つユーザー
 - GROUP-SPECIAL属性、またはGROUP-AUDITOR属性を持つユーザー
 - プロファイルの一般アクセス権限がREADである場合
- 検索の対象がグループである場合
 - プロファイルの所有者
 - SPECIAL属性、またはAUDITOR属性を持つユーザー
 - GROUP-SPECIAL属性、またはGROUP-AUDITOR属性を持つユーザー
- 検索の対象がデータセットまたはリソースである場合
 - プロファイルの第一修飾子がユーザーのIDと同じである場合
 - プロファイルの所有者
 - SPECIAL属性、またはAUDITOR属性を持つユーザー

- GROUP-SPECIAL属性、またはGROUP-AUDITOR属性を持つユーザー
- プロファイルの一般アクセス権限READである場合
- プロファイルに対してREAD権限がある場合

構文

SEARCHコマンドの構文は以下のとおりです。

```
{SEARCH | SR}
  [AGE(number-of-days)]
  [ALL | GENERIC | NOGENERIC | MODEL | TAPE]
  [CLASS({DATASET | class-name})]
  [FILTER(filter-string)]
  [MASK({char-1 | *}[char-2])]
  [USER(userid)]
  [VOLUME(volser)]
```

以下は、SEARCHコマンドのパラメータについての説明です。

項目	説明
AGE(<i>number-of-days</i>)	AGEを日単位で指定します。 現在のシステム時間から指定したAGE期間内にシステムへの接続記録のないユーザー・プロファイルを検索します。ただし、クラスがユーザーでない場合、AGEは無視されます。
<u>ALL</u> GENERIC NOGENERIC MODEL TAPE	検索する対象プロファイルを選択します。 - ALL : すべてのプロファイルを対象に検索します。 - GENERIC : 一般プロファイルを対象に検索します。 - NOGENERIC : 個別プロファイルを対象に検索します。 - MODEL : モデルとして指定されたプロファイルを対象に検索します。 - TAPE : テープ・データセット・プロファイルのみを対象に検索します。
CLASS({ <u>DATASET</u> <i>class-name</i> })	検索対象を指定します。 指定できる値はユーザー、グループ、データセット、一般リソースのクラス名です。検索の対象を指定していない場合は、デフォルト値としてデータセットが設定されます。
FILTER(<i>filter-string</i>)	検索条件として文字列を指定します。

項目	説明
	指定できる文字列には「%」、「*」、「**」の特殊文字があります。その文字列を検索条件として使用する場合は、TACFの一般プロファイルの規則に従って検索してください。
MASK({char-1 *}[char-2])	検索条件の文字列を指定します。 – char-1 : 指定した文字列で始まるプロファイルを検索します。 – char-2 : 指定した文字列を含むプロファイルを検索します。 – * : すべてのプロファイルを検索します。
USER(userid)	検索するユーザーのユーザーIDを指定します。
VOLUME[[volser]]	検索対象がデータセットの場合、検索するデータセットが属するボリューム・シリアルを指定します。ボリュームを指定していない場合、検索するデータセットが個別データセットでNVSMであれば、カタログを検索して該当データセットが存在するボリュームを見つけて処理します。

使用例

以下は、SEARCHコマンドの実行例と実行結果です。

```
SEARCH AGE(30) ALL MASK(TMAX)
```

```
SEARCH RESULT:
  TMAX.DSD000
  TMAX.DSD001
  TMAX.DSD002
```

6.23. HELP(H)

tacfmgrコマンドの簡単な使用方法を検索します。

構文

HELPコマンドの構文は以下のとおりです。

```
{HELP|H}
COMMAND
```

項目	説明
COMMAND	tacfmgrでサポートされるコマンドを指定します。

6.24. QUIT

tacfmgrを終了します。

構文

QUITコマンドの構文は以下のとおりです。

```
QUIT
```

第7章 SAF_EXITヘッダー・ファイルとAPI

本章では、ユーザー出口(user-exit)機能を提供するためのヘッダー・ファイルおよびAPIについて説明します。

7.1. 概要

顧客環境でユーザーIDとパスワードの固有のルールがある場合は、プラグイン形式のSAF_EXITモジュールが提供するインターフェースに合わせて顧客環境固有のAPIを作成すると、TACF内ではそのAPIを呼び出すことになるため、TACF内のモジュールを修正することなく、お客さま固有の業務を適用することができます。

以下は、顧客環境固有の関数名をTACFで使用される関数名に置き換える例です。

```
/* ----- compatible API switch ----- */

#define SAF_EXIT_IMPL_NAME_LEN      31

typedef struct {
    /* identification */
    char    saf_exit_impl_name[SAF_EXIT_IMPL_NAME_LEN + 1];
    int     saf_exit_version;

    /* group management */
    int     (*saf_exit_add_group_entry)(char *aceeusri, char *groupname, char *owner,
    char *supgroup);
    int     (*saf_exit_alter_group_entry)(char *aceeusri, char *groupname, char
    *owner, char *supgroup);
    int     (*saf_exit_delete_group_entry)(char *aceeusri, char *groupname);

    /* user management */
    int     (*saf_exit_add_user_entry)(char *aceeusri, char *userid, char *owner,
    char *dfltgrp);
    int     (*saf_exit_alter_user_entry)(char *aceeusri, char *userid, char *owner,
    char *dfltgrp);
    int     (*saf_exit_delete_user_entry)(char *aceeusri, char *userid);

    /* connect & remove */
    int     (*saf_exit_connect_entry)(char *aceeusri, char *userid, char *groupname,
    char *owner);
    int     (*saf_exit_remove_entry)(char *aceeusri, char *userid, char *groupname,
    char *owner);
```

```

    /* password check */
    int  (*saf_exit_password_entry)(char *userid, char *password, int count, char
*history[]);

    /* dataset management */
    int  (*saf_exit_add_dsd_entry)(char *aceeusri, char *profname, char *owner,
char *notify);
    int  (*saf_exit_alter_dsd_entry)(char *aceeusri, char *profname, char *owner,
char *notify);
    int  (*saf_exit_delete_dsd_entry)(char *aceeusri, char *profname);

    /* resource management */
    int  (*saf_exit_define_resource_entry)(char *aceeusri, char *classname, char
*profname, char *owner, char *notify);
    int  (*saf_exit_alter_resource_entry)(char *aceeusri, char *classname, char
*profname, char *owner, char *notify);
    int  (*saf_exit_delete_resource_entry)(char *aceeusri, char *classname, char
*profname);

    /* permission management */
    int  (*saf_exit_permit_access_entry)(char *aceeusri, char *classname, char
*profname, char *access, char *id, char *reset);
    int  (*saf_exit_permit_delete_entry)(char *aceeusri, char *classname, char
*profname, char *id, char *reset);
} saf_exit_switch_t;

```

以下は、ヘッダー・ファイルのAPIについての説明です。各関数についての詳細は、該当の節を参照してください。

- グループ関連API

関数	説明
saf_exit_add_group	新規グループをTACFに登録するための顧客環境固有のルールを追加します。
saf_exit_alter_group	TACFに登録されたグループを変更するための顧客環境固有のルールを追加します。
saf_exit_delete_group	TACFに登録されたグループを削除するための顧客環境固有のルールを追加します。

- ユーザー関連API

関数	説明
saf_exit_add_user	新規ユーザーをTACFに登録するための顧客環境固有のルールを追加します。

関数	説明
saf_exit_alter_user	TACFに登録されたユーザーを変更するための顧客環境固有のルールを追加します。
saf_exit_delete_user	TACFに登録されたユーザーを削除するための顧客環境固有のルールを追加します。

- 接続と接続解除関連API

関数	説明
saf_exit_connect	ユーザーの接続グループを設定するための顧客環境固有のルールを追加します。
saf_exit_remove	ユーザーとグループの接続を解除するための顧客環境固有のルールを追加します。

- パスワード関連API

関数	説明
saf_exit_password	ユーザーのパスワードを登録または変更するための顧客環境固有のルールを追加します。

- データセット関連API

関数	説明
saf_exit_add_dsd	個別データセット・プロファイルまたは一般データセット・プロファイルをTACFに登録します。
saf_exit_alter_dsd	TACFに登録された個別データセット・プロファイルまたは一般データセット・プロファイルを変更します。
saf_exit_delete_dsd	TACFに登録された個別データセット・プロファイルまたは一般データセット・プロファイルを削除します。

- リソース関連API

関数	説明
saf_exit_define_resource	リソース・プロファイルを定義するための顧客環境固有のルールを追加します。
saf_exit_alter_resource	リソース・プロファイルを変更するための顧客環境固有のルールを追加します。
saf_exit_delete_resource	リソース・プロファイルを削除するための顧客環境固有のルールを追加します。

- 権限管理関連API

関数	説明
saf_exit_permit_access	特定のユーザーまたはグループにリソースへの権限を付与するための顧客環境固有のルールを追加します。
saf_exit_permit_delete	特定のユーザーまたはグループのリソースへの権限を解除するための顧客環境固有のルールを追加します。

7.2. グループ関連API

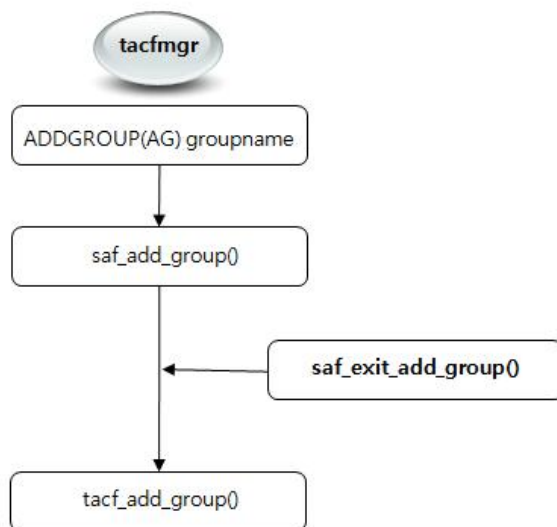
新しいグループをTACFに登録・変更・削除するための顧客環境固有のルールを追加するために使用します。TACFに新しいグループのプロファイルに登録・変更・削除するとき、顧客環境固有のルールを確認します。

7.2.1. saf_exit_add_group

saf_exit_add_group関数は、新しいグループをTACFに登録するための顧客環境固有のルールを追加します。関数を呼び出す前に顧客環境固有のルールを確認してください。

以下の図は、関数の呼び出し時点を示しています。

[図 7.1] saf_exit_add_group()の呼び出し時点



- プロトタイプ

```

saf_exit_add_group(aceeusri, groupname, owner, supgroup)
(*(saf_exit_sw.saf_exit_add_group_entry))(aceeusri, groupname, owner, supgroup)

```

- パラメータ

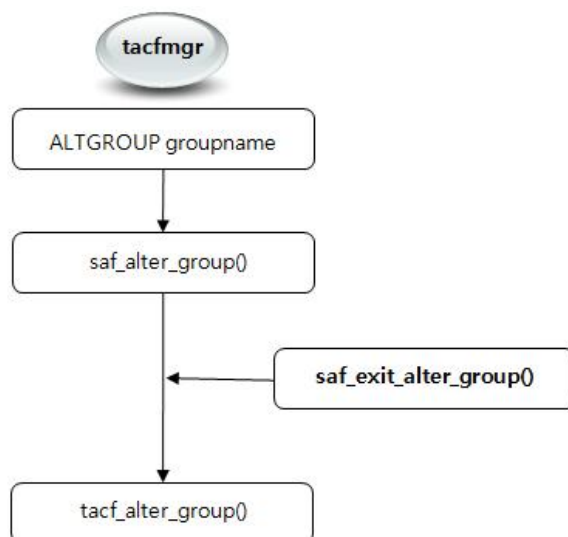
パラメータ	説明
aceeusri	ログインしたユーザーのユーザーIDです。
groupname	追加するグループのグループ名です。
owner	追加するグループ所有者のユーザーIDまたはグループ名です。
supgroup	追加するグループの上位グループです。

7.2.2. saf_exit_alter_group

saf_exit_alter_group関数は、TACFに登録されたグループを変更するための顧客環境固有のルールを追加します。関数を呼び出す前に顧客環境固有のルールを確認してください。

以下の図は、関数の呼び出し時点を示しています。

[図 7.2] saf_exit_alter_group()の呼び出し時点



● プロトタイプ

```

saf_exit_alter_group(aceeusri, groupname, owner, supgroup)
(*(saf_exit_sw.saf_exit_alter_group_entry))(aceeusri, groupname, owner, supgroup)

```

● パラメータ

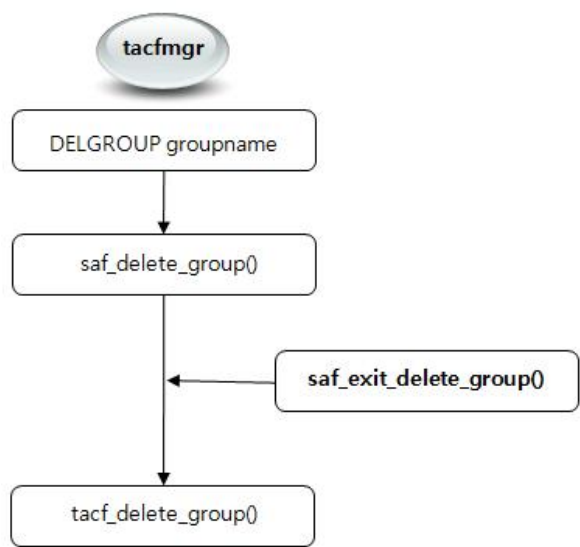
パラメータ	説明
aceeusri	ログインしたユーザーのユーザーIDです。
groupname	変更するグループのグループ名です。
owner	変更するグループ所有者のユーザーIDまたはグループ名です。
supgroup	変更するグループの上位グループです。

7.2.3. saf_exit_delete_group

saf_exit_delete_group関数は、TACFに登録されたグループを削除するための顧客環境固有のルールを追加します。関数を呼び出す前に顧客環境固有のルールを確認してください。

以下の図は、関数の呼び出し時点を示しています。

[図 7.3] saf_exit_delete_group()の呼び出し時点



● プロトタイプ

```
saf_exit_delete_group(aceeusri, groupname)
(*(saf_exit_sw.saf_exit_delete_group_entry))(aceeusri, groupname)
```

● パラメータ

パラメータ	説明
aceeusri	ログインしたユーザーのユーザーIDです。
groupname	変更するグループのグループ名です。

7.3. ユーザー関連API

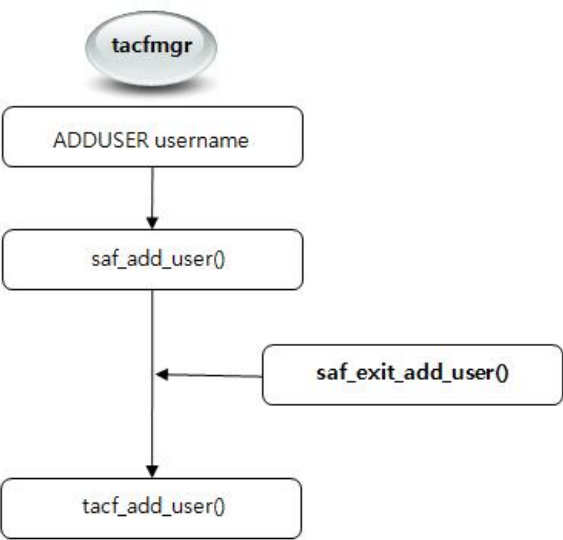
新しいユーザーをTACFに登録・変更・削除するための顧客環境固有のルールを追加するために使用します。

7.3.1. saf_exit_add_user

saf_exit_add_user関数は、新しいユーザーをTACFに登録するための顧客環境固有のルールを追加します。

以下の図は、関数の呼び出し時点を示しています。

[図 7.4] saf_exit_add_user()の呼び出し時点



● プロトタイプ

```
saf_exit_add_user(aceeusri, userid, owner, dfltgrp)
(*(saf_exit_sw.saf_exit_add_user_entry))(aceeusri, userid, owner, dfltgrp)
```

● パラメータ

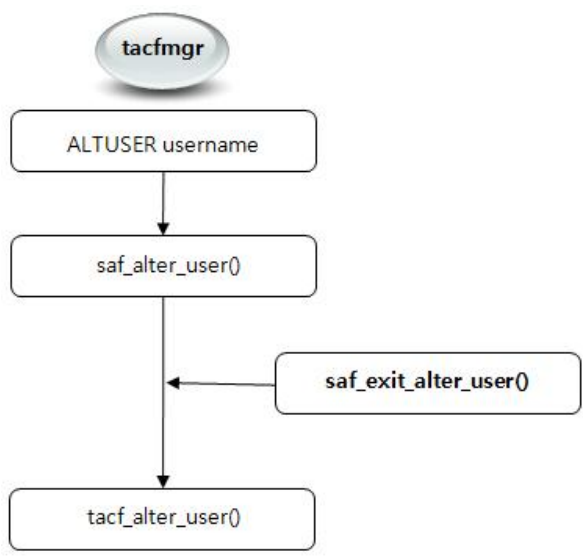
パラメータ	説明
aceeusri	ログインしたユーザーのユーザーIDです。
userid	追加するユーザーのユーザーIDです。
owner	追加するユーザー・プロファイル所有者のユーザーIDまたはグループ名です。
dfltgrp	追加するグループのデフォルト・グループです。

7.3.2. saf_exit_alter_user

saf_exit_alter_user関数は、TACFに登録されたユーザーを変更するための顧客環境固有のルールを追加します。TACFに存在するユーザーのプロファイルを変更する前に顧客環境固有のルールを確認します。

以下の図は、関数の呼び出し時点を示しています。

[図 7.5] saf_exit_alter_user()の呼び出し時点



● プロトタイプ

```
saf_exit_alter_user(aceeusri, userid, owner, dfltgrp)
(*(saf_exit_sw.saf_exit_alter_user_entry))(aceeusri, userid, owner, dfltgrp)
```

● パラメータ

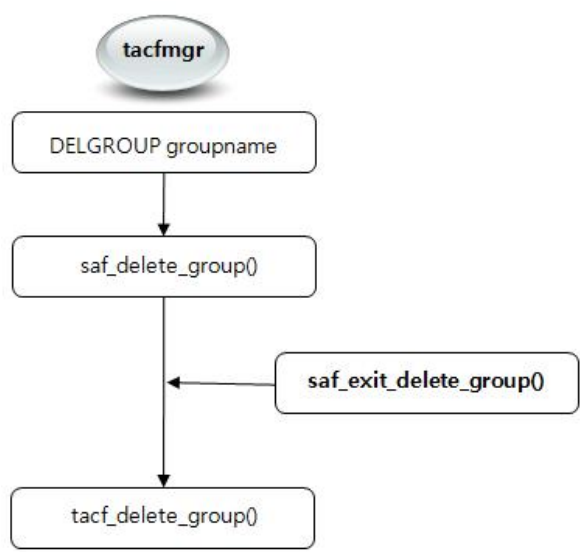
パラメータ	説明
aceeusri	ログインしたユーザーのユーザーIDです。
userid	変更するユーザーのユーザーIDです。
owner	変更するユーザー・プロファイル所有者のユーザーIDまたはグループ名です。
dfltgrp	変更するグループのデフォルト・グループです。

7.3.3. saf_exit_delete_user

saf_exit_delete_user関数は、TACFに登録されたユーザーを削除するための顧客環境固有のルールを追加します。

以下の図は、関数の呼び出し時点を示しています。

[図 7.6] saf_exit_delete_user()の呼び出し時点



● プロトタイプ

```
saf_exit_add_user(acee, userid, owner, dfltgrp)
(*(saf_exit_sw.saf_exit_add_user_entry))(aceeusri, userid, owner, dfltgrp)
```

● パラメータ

パラメータ	説明
aceeusri	ログインしたユーザーのユーザーIDです。
userid	削除するユーザーのユーザーIDです。

7.4. 接続および接続解除関連API

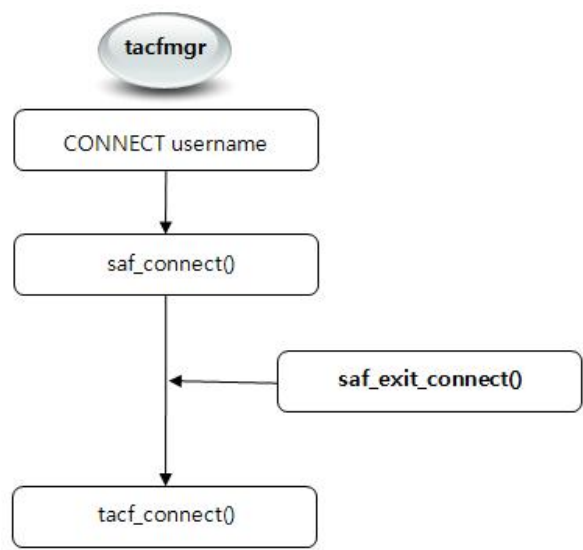
ユーザーを接続するグループの設定・解除のための顧客環境固有のルールを追加するために使用します。

7.4.1. saf_exit_connect

ユーザーを接続するグループを設定するための顧客環境固有のルールを追加します。ユーザーを接続するグループを設定するとき、顧客環境固有のルールを確認します。

以下の図は、関数の呼び出し時点を示しています。

[図 7.7] saf_exit_connect()の呼び出し時点



● プロトタイプ

```
saf_exit_connect(aceeusri, userid, groupname, owner)
(*(saf_exit_sw.saf_exit_connect_entry))(aceeusri, userid, groupname, owner)
```

● パラメータ

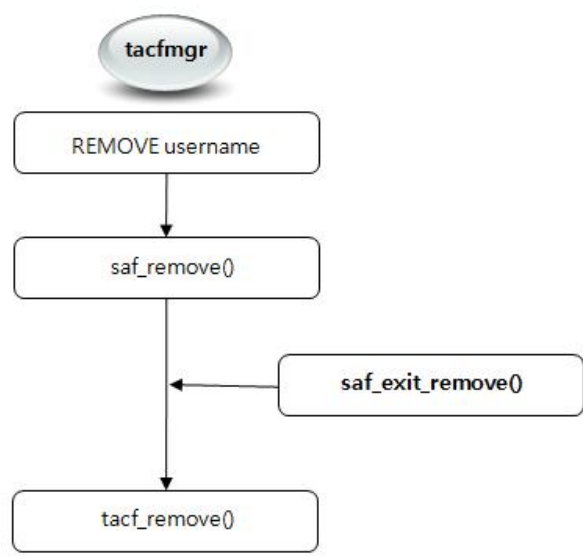
パラメータ	説明
aceeusri	ログインしたユーザーのユーザーIDです。
userid	特定のグループに接続されるユーザーのユーザーIDです。
groupname	特定のユーザーと接続されるグループ名です。
owner	特定のユーザーと接続されるグループ・プロファイル所有者のユーザーIDまたはグループ名です。

7.4.2. saf_exit_remove

saf_exit_remove関数は、ユーザーとグループの接続を解除するための顧客環境固有のルールを追加します。ユーザーの接続を解除する前に顧客環境固有のルールを確認します。

以下の図は、関数の呼び出し時点を示しています。

[図 7.8] saf_exit_remove()の呼び出し時点



● プロトタイプ

```
saf_exit_remove(aceeusri, userid, groupname, owner)
(*(saf_exit_sw.saf_exit_remove_entry))(aceeusri, userid, groupname, owner)
```

● パラメータ

パラメータ	説明
aceeusri	ログインしたユーザーのユーザーIDです。
userid	特定のグループとの接続を解除するユーザーのユーザーIDです。
groupname	特定のユーザーとの接続を解除するグループ名です。
owner	特定のユーザーとの接続を解除するグループ・プロファイル所有者のユーザーIDまたはグループ名です。

7.5. パスワード関連API

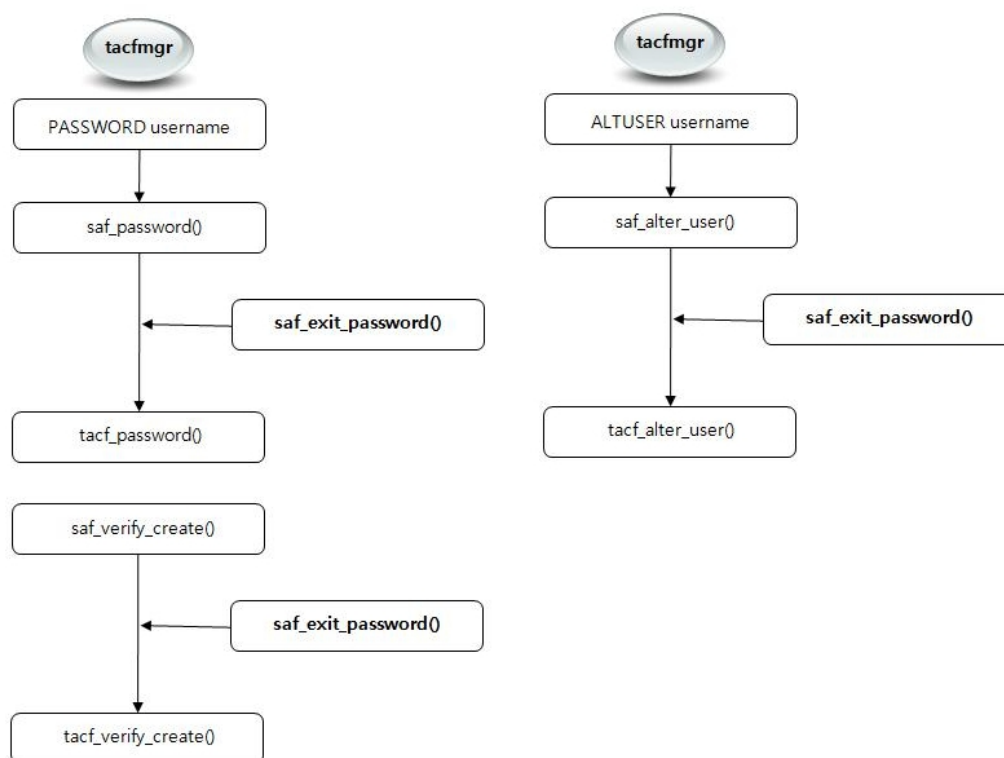
ユーザーのパスワードを登録または変更するための顧客環境固有のルールを追加するために使用します。

7.5.1. saf_exit_password

saf_exit_password関数は、ユーザーのパスワードを登録または変更するための顧客環境固有のルールを追加します。ユーザーのパスワードを設定する前に顧客環境固有のルールを確認します。

以下の図は、関数の呼び出し時点を示しています。tacfmgrのPASSWORDコマンドによって呼び出されることもありますが、ALTUSERコマンドを使用した場合や、ユーザー認証が必要な場合にもパスワードを確認します。

【図 7.9】 saf_exit_password()の呼び出し時点



● プロトタイプ

```

saf_exit_password(userid, password, count, history)
(*(saf_exit_sw.saf_exit_password_entry))(userid, password, count, history)

```

● パラメータ

パラメータ	説明
userid	ログインしたユーザーのユーザーIDです。
password	変更する新しいパスワードです。
count	パスワードが変更された回数です。
history	変更前に使用したパスワードの履歴です。

7.6. データセット関連API

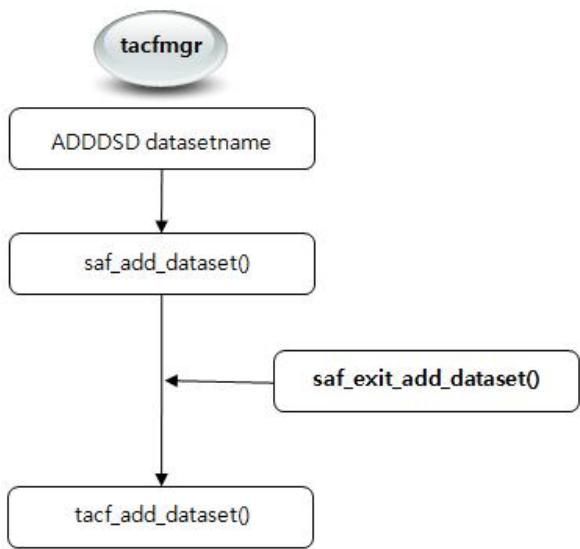
個別データセット・プロファイルや一般データセット・プロファイルをTACFに登録・変更・削除するための顧客環境固有のルールを追加するために使用します。

7.6.1. saf_exit_add_dsd

saf_exit_add_dsd関数は、個別データセット・プロファイルまたは一般データセット・プロファイルをTACFに登録するための顧客環境固有のルールを追加します。TACFに新しいデータセット・プロファイルを追加する前に顧客環境固有のルールを確認します。

以下の図は、関数の呼び出し時点を示しています。

[図 7.10] saf_exit_add_dsd()の呼び出し時点



● プロトタイプ

```
saf_exit_add_dsd(aceeusri, profname, owner, notify)
(*(saf_exit_sw.saf_exit_add_dsd_entry))(aceeusri, profname, owner, notify)
```

● パラメータ

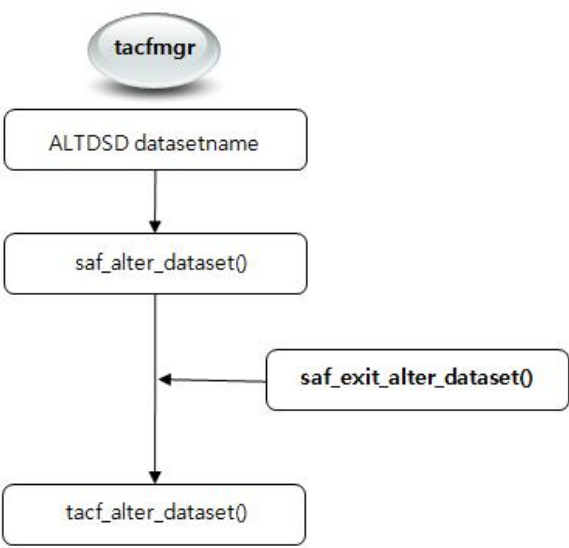
パラメータ	説明
aceeusri	ログインしたユーザーのユーザーIDです。
profname	登録するデータセットのプロファイル名です。
owner	登録するデータセットのプロファイル所有者のユーザーIDまたはグループ名です。
notify	データセットへのアクセス拒否を通知するユーザーIDです。

7.6.2. saf_exit_alter_dsd

saf_exit_alter_dsd関数は、個別データセット・プロファイルまたは一般データセット・プロファイルをTACFに変更するための顧客環境固有のルールを追加します。データセット・プロファイルを変更する前に顧客環境固有のルールを確認します。

以下の図は、関数の呼び出し時点を示しています。

[図 7.11] saf_exit_alter_dsd()の呼び出し時点



● プロトタイプ

```
saf_exit_alter_dsd(aceeusri, profname, owner, notify)
(*(saf_exit_sw.saf_exit_alter_dsd_entry))(aceeusri, profname, owner, notify)
```

● パラメータ

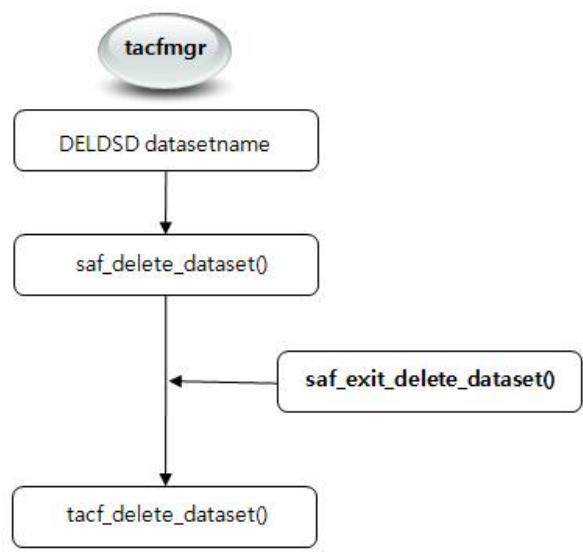
パラメータ	説明
aceeusri	ログインしたユーザーのユーザーIDです。
profname	変更するデータセットのプロファイル名です。
owner	変更するデータセットのプロファイル所有者のユーザーIDまたはグループ名です。
notify	データセットへのアクセス拒否を通知するユーザーIDです。

7.6.3. saf_exit_delete_dsd

`saf_exit_delete_dsd`関数は、個別データセット・プロファイルまたは一般データセット・プロファイルをTACFから削除するための顧客環境固有のルールを追加します。データセット・プロファイルを削除する前に顧客環境固有のルールを確認します。

以下の図は、関数の呼び出し時点を示しています。

[図 7.12] saf_exit_delete_dsd()の呼び出し時点



• プロトタイプ

```
saf_exit_delete_dsd(aceeusri, profname)
(*(saf_exit_sw.saf_exit_delete_dsd_entry))(aceeusri, profname)
```

• パラメータ

パラメータ	説明
aceeusri	ログインしたユーザーのユーザーIDです。
groupname	削除するデータセットのプロファイル名です。

7.7. リソース関連API

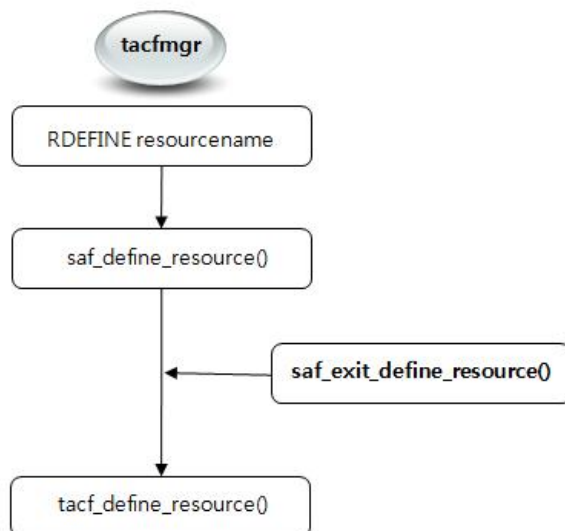
リソース・プロファイルを定義・変更・削除するための顧客環境固有のルールを追加するために使用します。

7.7.1. saf_exit_define_resource

saf_exit_define_resource関数は、リソース・プロファイルを定義するための顧客環境固有のルールを追加します。TACFに新しいリソース・プロファイルを登録する前に顧客環境固有のルールを確認します。

以下の図は、関数の呼び出し時点を示しています。

[図 7.13] saf_exit_define_resource()の呼び出し時点



- プロトタイプ

```

saf_exit_define_resource(aceeusri, classname, profname, owner, notify)
(*(saf_exit_sw.saf_exit_define_resource_entry))(aceeusri, classname, profname,
owner, notify)

```

- パラメータ

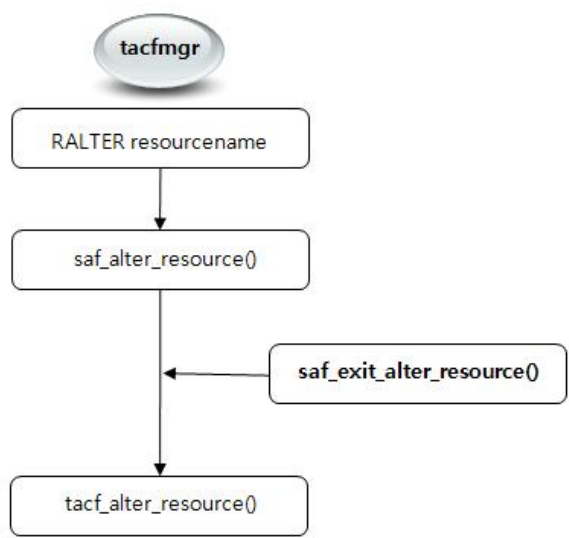
パラメータ	説明
aceeusri	ログインしたユーザーのユーザーIDです。
classname	追加するリソース・プロファイルのクラス名です。
owner	登録するリソースのプロファイル所有者のユーザーIDまたはグループ名です。
notify	リソースへのアクセス拒否を通知するユーザーIDです。

7.7.2. saf_exit_alter_resource

saf_exit_alter_resource関数は、リソース・プロファイルを変更するための顧客環境固有のルールを追加します。リソース・プロファイルを変更する前に顧客環境固有のルールを確認します。

以下の図は、関数の呼び出し時点を示しています。

[図 7.14] saf_exit_alter_resource()の呼び出し時点



• プロトタイプ

```
saf_exit_alter_resource(aceeusri, classname, profname, owner, notify)
(*(saf_exit_sw.saf_exit_alter_resource_entry))(aceeusri, classname, profname,
owner, notify)
```

• パラメータ

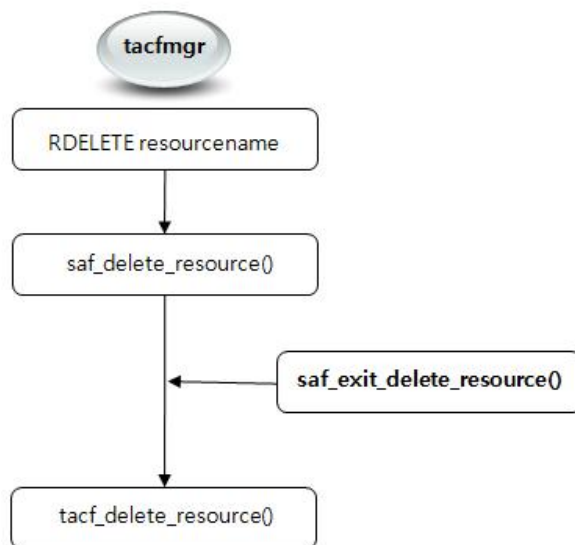
パラメータ	説明
aceeusri	ログインしたユーザーのユーザーIDです。
classname	変更するリソース・プロファイルのクラス名です。
owner	変更するリソース・プロファイル所有者のユーザーIDまたはグループ名です。
notify	リソースへのアクセス拒否を通知するユーザーIDです。

7.7.3. saf_exit_delete_resource

saf_exit_delete_resource関数は、リソース・プロファイルを削除するための顧客環境固有のルールを追加します。リソース・プロファイルを削除する前に顧客環境固有のルールを確認します。

以下の図は、関数の呼び出し時点を示しています。

[図 7.15] saf_exit_delete_resource()の呼び出し時点



- プロトタイプ

```
saf_exit_delete_resource(aceeusri, classname, profname)
(*(saf_exit_sw.saf_exit_delete_resource_entry))(aceeusri, classname, profname)
```

- パラメータ

パラメータ	説明
aceeusri	ログインしたユーザーのユーザーIDです。
classname	削除するリソース・プロファイルのクラス名です。
profname	削除するリソースのプロファイル名です。

7.8. 権限管理関連API

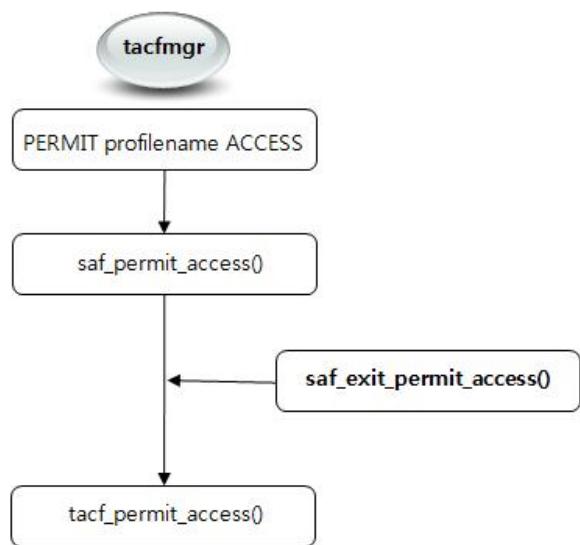
特定のユーザーまたはグループにリソースへの権限を付与および削除するための顧客環境固有のルールを追加するために使用します。

7.8.1. saf_exit_permit_access

`saf_exit_permit_access`関数は、特定のユーザーまたはグループにリソースへの権限を付与するための顧客環境固有のルールを追加します。権限を付与する前に顧客環境固有のルールを確認します。

以下の図は、関数の呼び出し時点を示しています。

[図 7.16] saf_exit_permit_access()の呼び出し時点



● プロトタイプ

```
saf_exit_permit_access(aceeusri, classname, profname, access, id, reset)
(*(saf_exit_sw.saf_exit_permit_access_entry))(aceeusri, classname, profname,
access, id, reset)
```

● パラメータ

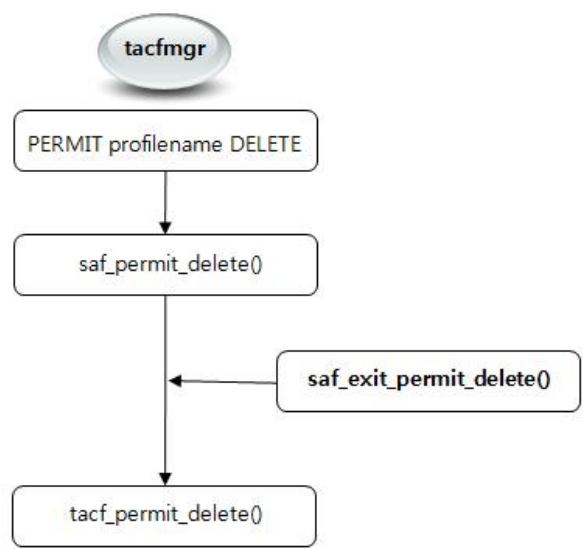
パラメータ	説明
aceeusri	ログインしたユーザーのユーザーIDです。
classname	権限が付与されるリソースのクラス名です。
profname	権限が付与されるリソースのプロファイル名です。
access	付与するアクセス権限のレベルです。
id	アクセス権限が付与されるユーザーのユーザーIDです。
reset	プロファイルのアクセス・リストの削除レベルです。

7.8.2. saf_exit_permit_delete

saf_exit_permit_delete関数は、特定のユーザーまたはグループからリソース権限を削除するための顧客環境固有のルールを追加します。権限を削除する前に顧客環境固有のルールを確認します。

以下の図は、関数の呼び出し時点を示しています。

[図 7.17] saf_exit_permit_delete()の呼び出し時点



● プロトタイプ

```
saf_exit_permit_delete(aceeusri, classname, profname, id, reset)
(*(saf_exit_sw.saf_exit_permit_delete_entry))(aceeusri, classname, profname, id,
reset)
```

● パラメータ

パラメータ	説明
aceeusri	ログインしたユーザーのユーザーIDです。
classname	権限を削除するリソースのクラス名です。
profname	権限を削除するリソースのプロファイル名です。
id	権限を失うユーザーのユーザーIDです。
reset	プロファイルのアクセス・リストの削除レベルです。

7.9. サンプル・コード

以下は、saf_exit.cの例です。この例では、パスワードにのみユーザー・ルールが作成されています。その他の項目は、ルールなしで通過させます。

<saf_exit.c>

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "saf_exit.h"
```

```

/* group management */
/* customerをお客様の社名に置き換えて使用することができます。 */
int customer_saf_exit_add_group(char *aceeusri, char *groupname, char *owner, char
    *supgroup);

int customer_saf_exit_alter_group(char *aceeusri, char *groupname, char *owner,
    char *supgroup);
int customer_saf_exit_delete_group(char *aceeusri, char *groupname);
...
(中略)    /* user management, connect & remove は省略します。 */
...
/* password check */
int customer_saf_exit_password(char *userid, char *password, int count, char
    *history[]);
...
(中略)    /* dataset management, resource management も省略します。 */
...
/* permission management */
int customer_saf_exit_permit_access(char *aceeusri, char *classname, char *profname,
    char *access, char *id, char *reset);
int customer_saf_exit_permit_delete(char *aceeusri, char *classname, char *profname,
    char *id, char *reset);

/* compatible API switch */
saf_exit_switch_t saf_exit_sw = {
    /* identification */
    "CUSTOMER SAF EXIT",
    1,
    /* group management */
    customer_saf_exit_add_group,
    customer_saf_exit_alter_group,
    customer_saf_exit_delete_group,
    /* user management */
    customer_saf_exit_add_user,
    customer_saf_exit_alter_user,
    customer_saf_exit_delete_user,
    /* connect & remove */
    customer_saf_exit_connect,
    customer_saf_exit_remove,
    /* password check */
    customer_saf_exit_password,
    /* dataset management */
    customer_saf_exit_add_dsd,
    customer_saf_exit_alter_dsd,
    customer_saf_exit_delete_dsd,
    /* resource management */

```

```

    customer_saf_exit_define_resource,
    customer_saf_exit_alter_resource,
    customer_saf_exit_delete_resource,
    /* permission management */
    customer_saf_exit_permit_access,
    customer_saf_exit_permit_delete,
};

/*****
/* group management */
*****/

int customer_saf_exit_add_group(char *aceeusri, char *groupname, char *owner, char
    *supgroup)
{
    return 0;
}

int customer_saf_exit_alter_group(char *aceeusri, char *groupname, char *owner,
    char *supgroup)
{
    return 0;
}

int customer_saf_exit_delete_group(char *aceeusri, char *groupname)
{
    return 0;
}
...
(中略)
...
/*****
/* password check */
*****/

int customer_saf_exit_password(char *userid, char *password, int count, char
    *history[])
{
    int i;

    /* check if password length is greater than 4 */
    /* パスワードの長さは4以上である必要があります。 */
    /* ユーザー・ルールに違反した場合は、-1を返します。 */
    if( strlen(password) <= 4 ) return -1;

    /* check if password is not same as userid */
    /* ユーザーIDとパスワードは同じものを使用できません。 */
    if( ! strcmp(password, userid) ) return -1;

    /* check if password is not used before */
    /* 過去に使用されたことのあるパスワードかどうかを確認します。 */
    for( i = 0; i < count; i++ ) {
        if( ! strcmp(password, history[i]) ) return -1;
    }
}

```

```

    }

    /* return success code */
    /* すべてのユーザー規約を満たした場合、0を返します。 */
    return 0;

}
...
(中略)
...
/*****
/* permission management */
*****/

int customer_saf_exit_permit_access(char *aceeusri, char *classname, char *profname,
    char *access, char *id, char *reset)
{    return 0;    }

int customer_saf_exit_permit_delete(char *aceeusri, char *classname, char *profname,
    char *id, char *reset)
{    return 0;    }

```

注意事項

saf_exit.cファイルを共有オブジェクト形式でコンパイルした後、以下のように
\$OPENFRAME_HOME/lib/libsafexit.sl(または\$OPENFRAME_HOME/lib/libsafexit.so)にリンクさせま
す。

```
ln -s libsafexit_openframe.sl libsafexit.sl
```


第8章 TACF-PAM連携モジュール

本章では、TACF-PAM連携モジュールについて説明します。

8.1. 概要

ユーザーがPAMと連携して認証を行う場合に使用されます。

TACFとPAM(Pluggable Authentication Module)を連携してログインする場合は、まずsafpツールを使用してPAM認証を行います。PAM認証に成功すると、今度はTACFでユーザー認証を行います。PAMとTACFの両方の認証に成功すると、ログインしたユーザーのセッションはTACFによって管理されます。そのため、PAMに登録されているユーザーIDはTACFにも登録されている必要があります。

ログイン時に生成されたユーザーとTACFの間のセッション情報を利用して、TACFでリソースへのアクセス制御を管理することができます。

8.2. TACFの環境設定

PAMの認証を行うには、OpenFrame環境設定のsafサブジェクト、AUTH_METHODセクションのPAM_AUTHキーのVALUE項目をYESに設定する必要があります。

```
$ ofconfig list -s saf -sec AUTH_METHOD -k PAM_AUTH
```

SUBJECT	SECTION	KEY	VALUE
saf	AUTH_METHOD	PAM_AUTH	YES

参考

safサブジェクトの詳しい設定方法については、『OpenFrame 環境設定ガイド』を参照してください。

8.3. safp

PAMユーザー認証のために提供されるsafpツールには、次のような機能があります。

- ユーザーを認証します。
- ユーザー・アカウントが有効であるかどうかを確認します。

- パスワードを認証し、アカウントの有効期限をチェックします。

saftpを実行するために環境ファイルを作成します。/etc/pam.d/saftpまたは/etc/pam.confに次のように指定します。（Linuxで環境ファイルを作成する例）

```
# saftp authorization
auth    required    pam_unix.so
account required    pam_unix.so
```

saftpを使用してユーザー認証を行うためには、スーパー・ユーザーの権限が必要です。

以下は、setuidをrootに設定する例です。

```
chown root:root saftp      /* ownerをrootに変更します。 */
chmod u+s saftp            /* setuidをrootに設定します。 */
```

使用方法

saftpを直接実行してPAM認証を行う場合、以下のオプションを使用することができます。

```
saftp [-d userid passwd | -v]
```

- オプション

オプション	説明
[-d userid passwd]	デバッグのためのオプションです。PAMに登録されていないユーザーに対してエラーメッセージを表示します。
[-v]	ヘルプ・メッセージを確認します。

8.4. 注意事項

以下は、TACF-PAM連携モジュールを使用する場合の注意事項です。

- TACFでは、ユーザーIDの長さに制限(最大8文字)があります。この制限は、PAMに登録されるユーザーIDの長さにも適用されます。
- PAMモジュールにアクセスするためにはroot権限が必要であるため、PAM認証関連のモジュールは、setuidをrootに設定します。
- saftpは、ユーザー認証とユーザー・アカウントの有効性をチェックするツールであり、セッション管理とパスワード管理機能は提供していません。

索引

A

ACEE, 2
ADDGROUP(AG)コマンド, 33
ADDSD(AD)コマンド, 40
ADDUSER(AU)コマンド, 34
ALTDSD(ALD)コマンド, 43
ALTGROUP(AG)コマンド, 45
ALTUSER(ALT)コマンド, 47
AUDITOR属性, 5

C

CICSセグメント, 9
 OPCLASS, 9
 OPIDENT, 9
 OPPRTY, 9
 RSLKEY, 9
 TIMEOUT, 9
 TSLKEY, 9
 XRFSSOFF, 9
CONNECT(CO)コマンド, 51

D

DELDSD(DD)コマンド, 53
DELGROUP(DG)コマンド, 54
DELUSER(DU)コマンド, 55

H

HELP(H)コマンド, 79

L

LISTDSD(LD)コマンド, 56
LISTGRP(LG)コマンド, 58
LISTUSER(LU)コマンド, 59

P

PASSWORD(PW)コマンド, 61

PERMIT(PE)コマンド, 64

Q

QUITコマンド, 80

R

RALTER(RALT)コマンド, 68
RDEFINE(RDEF)コマンド, 71
RDELETE(RDEL)コマンド, 73
REMOVE(RE)コマンド, 74
RLIST(RL)コマンド, 75
role= sortas=せつぞくぐるーぷ">接続グループの権限
 USE, 12

S

SAF, 3
SAF_EXIT, 3
SAF_EXIT API
 saf_exit_add_dsd, 93
 saf_exit_add_group, 84
 saf_exit_add_user, 86
 saf_exit_alter_dsd, 93
 saf_exit_alter_group, 85
 saf_exit_alter_resource, 96
 saf_exit_alter_user, 87
 saf_exit_connect, 89
 saf_exit_define_resource, 95
 saf_exit_delete_dsd, 94
 saf_exit_delete_group, 86
 saf_exit_delete_resource, 97
 saf_exit_delete_user, 88
 saf_exit_password, 91
 saf_exit_permit_access, 98
 saf_exit_permit_delete, 99
 saf_exit_remove, 90
SAFO, 2
safpコマンド, 105
SAFX, 3
SEARCH(SR)コマンド, 77
SPECIAL属性, 5

T

TACF, 1, 3
TACF-PAMの連携, 105
tacfmgr, 3, 31
TACFサーバーの起動, 4
TACFサーバーの終了, 4
TACFの構造
 SAF, 3
 SAF_EXIT, 3
 SAFO, 2
 SAFX, 3
 TACF, 3
 tacfmgr, 3
TACFコマンド, 31
 ADDGROUP(AG), 33
 ADDDSD(AD), 40
 ADDUSER(AU), 34
 ALTDSD(ALD), 43
 ALTGROUP(ALG), 45
 ALTUSER(ALU), 47
 CONNECT(CO), 51
 DELDSD(DD), 53
 DELGROUP(DG), 54
 DELUSER(DU), 55
 HELP(H), 79
 LISTDSD(LD), 56
 LISTGRP(LG), 58
 LISTUSER(LU), 59
 PASSWORD(PW), 61
 PERMIT(PE), 64
 QUIT, 80
 RALTER(RALT), 68
 RDEFINE(RDEF), 71
 RDELETE(RDEL), 73
 REMOVE(RE), 74
 RLIST(RL), 75
 SEARCH(SR), 77
tmboot, 4
tmdown, 4

U

UNIFYDS, 25

あ

一般データセット・プロファイル, 16
一般ユーザー, 5
一般リソース, 21

か

Audit Access Level, 41
監査レベル, 20
権限設定, 26
権限チェック, 26
個別データセット・プロファイル, 15
クラス, 21
グループ, 11
グループ・プロファイル, 11
グループ・プロファイルの所有者, 12
グループ・プロファイル・フィールド
 GROUPNAME, 11
 OWNER, 11
 SUBGROUP, 11
 SUPGROUP, 11
グループ・リソース, 21
グループ関連属性, 5

さ

条件付きアクセス・リスト, 64
接続グループの権限
 CONNECT, 13
 CREATE, 12
 JOIN, 13
接続プロファイルのフィールド
 ACCOUNT, 13
 ATTR, 13
 AUTHORITY, 13
 GROUPNAME, 13
 LCONNECT, 13
 USE, 13

た

代理ジョブ・サブミット, 25
データセット・プロファイル
 一般データセット・プロファイル, 16
 個別データセット・プロファイル, 15

データセット・プロファイル・フィールド

AUDT, 20
DTYPE, 19
NOTIFY, 20
OWNER, 19
PROFILENAME, 19
UACC, 20
VOLUME, 19

データセット権限のレベル

ALTER, 18
CONTROL, 18
EXECUTE, 18
NONE, 18
READ, 18
UPDATE, 18

は

標準アクセス・リスト, 64

パスワード無しユーザー, 5

プロファイル, 2

や

ユーザーの状態

ACCOUNTLOCK, 6
EXPIRED, 6
NOPASSWORD, 6
REVOKE, 6

ユーザー・プロファイル, 7

ユーザー・プロファイルの所有者, 9

ユーザー・プロファイル・フィールド

ALOCKDT, 8
ATTR, 8
CLAUTH, 7
DFLTGRP, 7
FLAGS, 8
LTACCDT, 8
NAME, 7
OWNER, 7
PASSDATE, 8
PASSINTV, 8
PASSWORD, 7
RESETDT, 8

RETCNT, 8

USERID, 7

WDAY, 7

WTIME, 7

ら

リソース, 21

リソース・プロファイル

一般リソース・プロファイル, 22

グループ・リソース・プロファイル, 23

個別リソース・プロファイル, 22

リソース・プロファイル・フィールド

AUDT, 23
CLASSNAME, 23
MEMBERS, 23
OWNER, 23
PROFILENAME, 23
UACC, 23

ルート・ユーザー, 5

